

"Richiami e Approfondimenti di Algebra"

Introduzione all'Algebra:

X

Introduzione all'algebra: studio dei gruppi, anelli, campi. Applicazioni: fattorizzazione dei polinomi, classificazione delle strutture algebriche, classificazione dei numeri trascendentali o algebrici.

X

1. Introduzione All'Algebra

L'*algebra* è un campo della matematica che studia le strutture algebriche, tra cui gruppi, anelli e campi.

I *gruppi* costituiscono la *struttura algebrica fondamentale*, su cui si basano le altre strutture come anelli o campi.

Gli *anelli* costituiranno invece il problema della fattorizzazione dei polinomi, specie dei casi non banali. Vedremo che ci saranno degli *algoritmi di fattorizzazione dei polinomi* basati sui risultati dell'algebra. Ad esempio, è noto l'*algoritmo di Berlekamp*.

Per quanto riguarda i *campi*, parleremo di ciò che costituiscono i "*numeri*". In particolare, faremo due distinzioni di numeri reali: numeri *algebrici*, ossia soluzioni ad equazioni algebriche, o numeri *trascendenti*.

Come esempi di *numeri trascendenti* si propongono le seguenti:

- *Numero di Liouville*: La si definisce come la serie

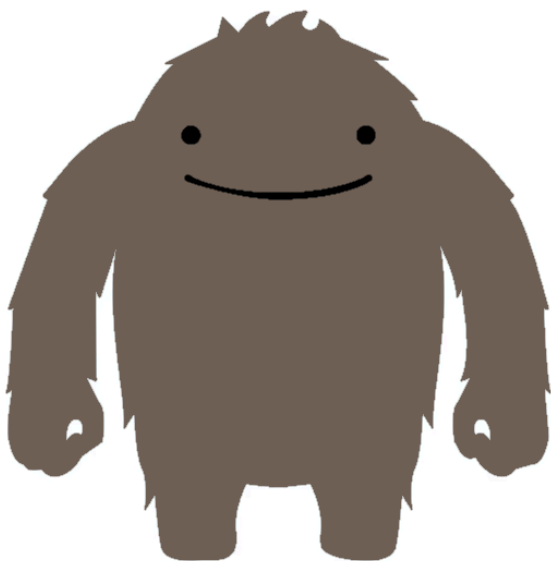
$$\sum_{k=1}^n 10^{-k!} = 0.110001 \dots$$

- *Numero di Eulero (Nepero)*: Come il limite fondamentale $e = \lim_n (1 + (1/n))^n$
- *Pi greco*: π , come la si conosce

Un altro problema noto di cui si occupa l'*algebra* è la *classificazione delle strutture algebriche*, ovvero data una struttura algebrica, riconoscere quali insiemi compongono tale struttura algebrica. Una struttura si dice *classificabile* possiamo trovare dei gruppi che possono "*rappresentare*" tale struttura algebrica. Facciamo un paio di esempi:

Gruppi ciclici: Sono $\mathbb{Z}_m$ per $m \in \mathbb{N}$, il gruppo di resto, e $\mathbb{Z}$. Si dimostra che tutti gli altri *gruppi ciclici* sono isomorfi a $\mathbb{Z}_m$ o $\mathbb{Z}$.

Gruppi finiti semplici: Si dimostra, mediante una dimostrazione da circa 20.000 pagine, che il problema è classificabile. Gli elementi che ne compongono sono tantissimi, tra cui i cosiddetti "*gruppi mostro*" che sono composti da un numero molto (ma molto) alto di elementi.



808,017,424,
794,512,875,
886,459,904,
961,710,757,
005,754,368,
000,000,000

Campi finiti: Vedremo a fine corso che il problema è classificabile (i campi di GALOIS!)

Definizione di Gruppo e Sottogruppo:

X

Definizione di gruppo. Esempi di gruppi. Gruppo delle permutazioni. Sottogruppi: definizione e caratterizzazione. Sottogruppo banale.

X

1. Definizione di Gruppo

#Definizione

Definizione 1 (gruppo).

Sia G un insieme non vuoto. Se esiste un operatore $\bullet : G \times G \longrightarrow G$ che soddisfi le condizioni i., ii. e iii., allora la coppia $(G, \bullet)$ si dice gruppo (o semplicemente G per alleggerire le notazioni).

- i. $\forall a, b, c \in G, (a \bullet b) \bullet c = a \bullet (b \bullet c)$
- ii. $\exists 1_G \in G : \forall a \in G, a \bullet 1_G = 1_G \bullet a = a$
- iii. $\forall a \in G, \exists a^{-1} \in G : a \bullet a^{-1} = a^{-1} \bullet a = 1_G$

#Proposizione

Proposizione 2 (prime proprietà dei gruppi).

Sia G un gruppo. Allora:

- L'elemento neutro in G è unico
- Per ogni $g \in G$ distinto il suo inverso è unico
- Si calcola l'inversa del prodotto con la seguente formula

$$(xy)^{-1} = y^{-1}x^{-1}$$

La dimostrazione è lasciata per esercizio

#Osservazione

Osservazione 3 (caso abeliano).

Se $(G, \bullet)$ è abeliano, l'operatore $\bullet$ è commutativo, allora $\bullet$ viene solitamente indicato con $+$, 1_G con 0_G e a^{-1} con $-a$.

Facciamo un paio di esempi:

#Esempio

Esempio 4 (gruppi abeliani).

$(\mathbb{Z}, +)$, $(\mathbb{Q}, +)$, $(\mathbb{Q} \setminus \{0\}, \cdot)$ sono gruppi abeliani.

#Esempio

Esempio 5 (gruppo su operatori biiettivi).

Sia $X \neq \emptyset$, definiamo G l'insieme delle funzioni biettive su X , i.e.

$$G = \{f : X \longrightarrow X \mid \exists f^{-1} : f \circ f^{-1} = \text{id}_X\}$$

Allora $(G, \circ)$ è un gruppo. Osserviamo che $\text{id}_X : x \mapsto x$ è l'elemento neutro del gruppo.

#Esercizio

Esercizio 6.

Dire per quali X il gruppo $(G, \circ)$ diventa commutativo.

IDEA. Solo quando X è finito e al più di cardinalità 2, in quanto solo due operatori potrebbero esistere: l'identità (sempre) e "*invertitrice*", ovvero scambia i due elementi. Per $n = 3$ si trova facilmente un controesempio, da cui non potrà tantomeno valere per X di cardinalità ≥ 3 o per casi non numerabili ($X = \mathbb{R}$).

Ad esempio, sulle matrici quadrate non vale la commutatività (in quanto il prodotto tra matrici è intendibile come una composizione, se le vediamo come trasformazioni lineari).

$$AB \neq BA$$

#Esempio

Esempio 7 (gruppi di permutazioni).

Se applichiamo l'esempio ^c18ba1 per X finito di cardinalità n , allora abbiamo un *gruppo delle permutazioni*. In particolare, la si indica con S_n e si dimostra immediatamente che $|S_n| = n!$

X

2. Sottogruppi

#Definizione

Definizione 8 (sottogruppo).

Sia $(G, \cdot)$ un gruppo e $H \subseteq G$ tale che

- $\forall a \in H, a^{-1} \in H$ (*chiusura rispetto all'inversione*)
- $\forall a, b \in H, ab \in H$ (*chiusura rispetto all'operatore*)
- $1_G \in H$ (*chiusura dell'elemento neutro*)

H si dice essere un *sottogruppo* di G e la si indica con $H \leq G$ (notazione Gallet)

#Teorema

Teorema 9 (caratterizzazione dei sottogruppi).

Si ha seguente equivalenza:

$$H \leq G \iff \begin{matrix} H \neq \emptyset \\ \forall a, b \in H, ab^{-1} \in H \end{matrix}$$

Osserviamo che $\{1_G\}$ e G formano sottogruppi in G , inoltre

$$H \leq G \wedge K \leq G \implies H \cap K \leq G$$

#Definizione

Definizione 10 (sottogruppi banali e propri).

Dato $(G, \bullet)$ un gruppo si definisce $\{1_G\}$ come il *sottogruppo banale*. Inoltre se $H \leq G$ ma $H \neq G$ allora H è un *sottogruppo proprio* e la si denota con

$$H < G$$

Laterali e Gruppi Quozienti:

X

Definizione di laterale sinistro e destro di un sottogruppo. Caratterizzazione dei laterali con le relazioni d'equivalenza. Partizione di un gruppo mediante i laterali. Sottogruppi normali, caratterizzazione dei sottogruppi normali. Composizione di sottogruppi. Definizione di gruppo quozientato.

X

0. Voci correlate

- Gruppo e Sottogruppo

1. Laterali di Sottogruppi

#Definizione

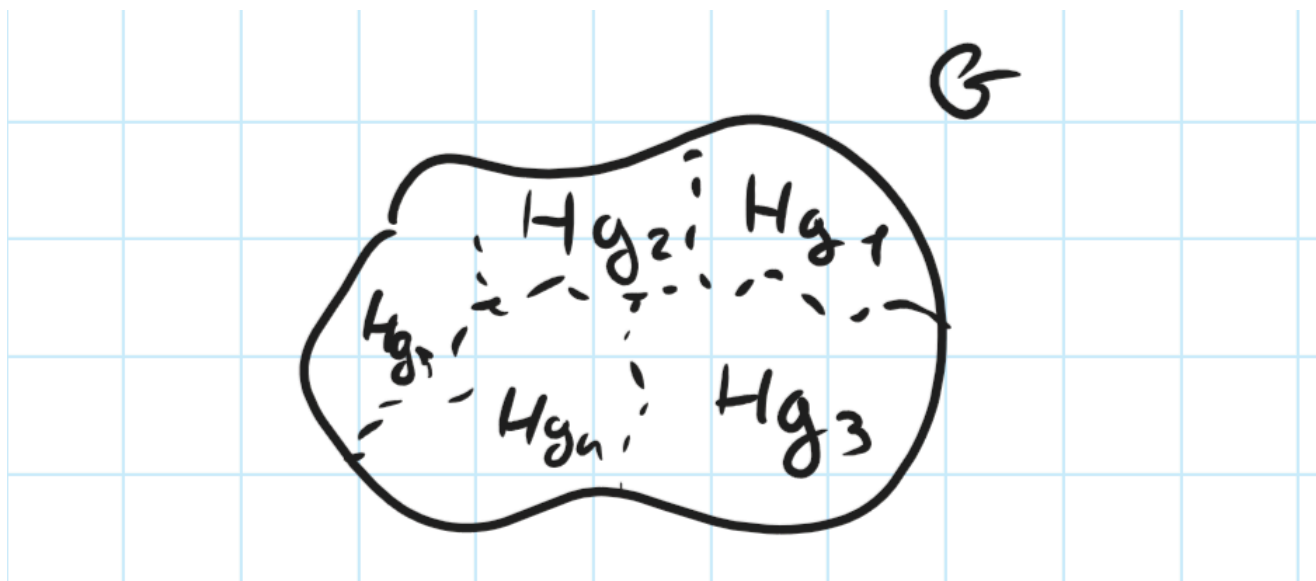
Definizione 11 (laterale sinistro e destro).

Sia $H \leq G$ un sottogruppo e si fissi $g \in G$. Definiamo:

Il *laterale sinistro* come l'insieme $gH := \{g \cdot h, h \in H\}$;

Il *laterale destro* come l'insieme $Hg := \{h \cdot g, h \in H\}$

Vedremo che i *laterali sinistri* (o destri) formano una partizione di G . Inoltre, due laterali (indipendentemente dal verso) sono in biezione.



Per dare un'idea della dimostrazione si veda la seguente caratterizzazione:

#Teorema

Teorema 12 (caratterizzazione dei laterali mediante la relazione di equivalenza indotta dal sottogruppo).

Sia $\sim_H$ la relazione d'equivalenza indotta dal laterale sinistro w.r.t sottogruppo $H \leq G$, ossia

$$x \sim_H y \iff x, y \text{ appartengono alla stessa partizione formato dai laterali sx.}$$

(*esercizio: mostrare che $\sim_H$ è effettivamente una relazione di equivalenza*)

$$\text{Si ha che } x \sim_H y \iff x^{-1}y \in H$$

#Dimostrazione

Notiamo che la prima parte è equivalente a dire

$$\exists g \in G : a, b \in gH$$

Abusando la notazione si può dire che

$$aH = bH$$

Ovvero se e solo se

$$\exists g \in G, h_1, h_2 \in H : x = gh_1 \wedge y = gh_2$$

Notiamo che da ciò

$$g = xh_1^{-1} = yh_2^{-1}$$

Quindi

$$x^{-1}y = h_1^{-1}h_2$$

Per le proprietà del sottogruppo, si ha che $h_1^{-1}h_2 \in H$ da cui $x^{-1}y \in H$. ■

Un risultato analogo è dimostrabile per i laterali *destri*, con $x \sim'_H y \iff xy^{-1} \in H$.

X

2. Sottogruppi Normali

#Definizione

Definizione 13 (sottogruppo normale).

Sia $H \leq G$. Se vale che i laterali sinistri e destri sono uguali, i.e.

$$\forall g, Hg = gH$$

Allora H si dice essere un sottogruppo normale, denotato con $H \trianglelefteq G$ (*Notazione Gallet*).

Notiamo che $Hg = gH$ è equivalente a

$$\exists h_1, h_2 \in H : h_1 g = g h_2$$

ma non a

$$\exists h : hg = gh$$

(certamente vale il necessario, ossia se $\exists h : hg = gh$ allora H è normale).

#Teorema

Teorema 14 (caratterizzazione dei sottogruppi normali).

Sia $H \leq G$. Si ha le seguenti equivalenze:

$$\begin{aligned} H &\trianglelefteq G \\ &\iff \\ \forall g, \forall h, \exists h' : hg &= gh' \\ &\iff \\ H &= g^{-1}Hg \\ &\iff \\ \forall g, h; g^{-1}hg &\in H \end{aligned}$$

Dimostrazione omessa

X

3. Composizione di Sottogruppi

#Definizione

Definizione 15 (composizione di sottogruppi).

Sia $H \leq G$. Definiamo in $\{gH : g \in G\}$ l'operatore

$$xH \odot yH = (xy)H$$

Senza perdere di generalità sul verso dei laterali

#Teorema

Teorema 16 (buona definizione della composizione di sottogruppi).

L'operatore $\odot$ definito in $\wedge 6d8b0e$ è ben definita e rende l'insieme dei laterali sinistri un gruppo.

Dimostrazione omessa. Tuttavia possiamo pensare il caso dove x, x', y, y' sono tali che

$$Hx = Hx' \wedge Hy = Hy'$$

Da questi si ottengono

$$H(xy), H(x'y')$$

se H è normale allora si verificherebbe che

$$H(xy) = H(x'y')$$

Quindi abbiamo effettivamente una composizione di laterali destri: da questo possiamo creare il *gruppo quoziente*!

X

4. Gruppo Quoziente

#Definizione

Definizione 17 (gruppo quoziente).

Sia $H \trianglelefteq G$. Definiamo il *gruppo quoziente* di G su H come l'insieme

$$G/H := \{xH : x \in G\} = \{Hx : x \in G\}$$

Ovvero l'insieme delle partizioni formate dai laterali di H (senza di perdere generalità rispetto alla direzione, in quanto ho sottogruppi normali).

Denoteremo un elemento del gruppo quoziente con la notazione $[g]_H$. In particolare, nel caso del gruppo abeliano la indichiamo anche con $H + g$ o $g + H$.

#Esempio

ESEMPIO. $\mathbb{Z}_4$

Consideriamo $(G, \cdot) = (\mathbb{Z}, +)$ gruppo abeliano, sulla quale consideriamo il sottogruppo $H = \{4t\}_{t \in \mathbb{Z}} := 4\mathbb{Z}$. Notiamo che $H \trianglelefteq \mathbb{Z}$, in effetti:

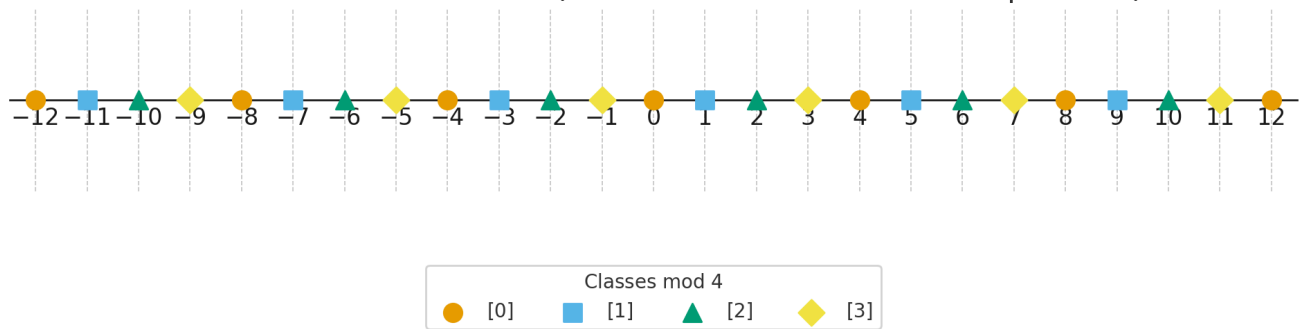
- $H \leq \mathbb{Z}$: $0 \in H$, infatti $4 - 4 = 0$. Inoltre, fissati $t_1, t_2 \in \mathbb{Z}$ si ha che $4t_1 - 4t_2 = 4(t_1 - t_2) \in H$ in quanto $t_1 - t_2 \in \mathbb{Z}$
- $H \trianglelefteq \mathbb{Z}$: $(\mathbb{Z}, +)$ è abeliano da cui la normalità.

Quindi il quoziente $G/H = \mathbb{Z}/H$ è l'insieme dei laterali, formato da

$$\begin{aligned} H + 1 &= \{4t + 1 | t \in \mathbb{Z}\} \\ H + 2 &= \{4t + 2 | t \in \mathbb{Z}\} \\ H + 3 &= \{4t + 3 | t \in \mathbb{Z}\} \\ H + 4 &= \{4t + 4 | t \in \mathbb{Z}\} = H + 0 \end{aligned}$$

Sulla retta degli interi si ha il seguente plot:

$\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ on the number line (each class has a distinct shape/color)



Osserviamo che $[1]_H + [2]_H = [3]_H$, ovvero la loro somma dipende dai "*rappresentanti*" del gruppo delle equivalenze e possiamo quindi definire bene tale operazione. Definiamo tale insieme quozientato con $\mathbb{Z}_4 =: \mathbb{Z}/4$.

Omomorfismi:

X

Omomorfismo tra gruppi. Esempio notevole di omomorfismo: l'epimorfismo canonico. Nucleo degli omomorfismi.

X

0. Voci correlate

- Gruppo e Sottogruppo

1. Definizione di Omomorfismo

IDEA. Nella matematica, abbiamo delle strutture algebriche su cui poniamo delle "*applicazioni ben definite*". Ad esempio, con gli spazi vettoriali abbiamo le applicazioni lineari. Nel caso dei *gruppi*, per "*ben definito*" intendiamo la capacità di conservare i prodotti $\cdot, \bullet$ w.r.t. ai gruppi di riferimento.

#Definizione

Definizione 18 (omomorfismo tra gruppi).

Siano $(G_1, \cdot)$ e $(G_2, *)$ dei gruppi. Si dice *omomorfismo di gruppi* un'applicazione del tipo $f : G_1 \longrightarrow G_2$ che conservi il *prodotto*, ovvero che soddisfi la condizione

$$\forall g_1, g_2 \in G; f(g_1 \cdot g_2) = f(g_1) * f(g_2)$$

Si dimostra che data la definizione segue le proprietà di conservazione dell'unità e dell'inversa:

$$\begin{aligned} f(1_{G_1}) &= 1_{G_2} \\ f(x^{-1}) &= (f(x))^{-1} \end{aligned}$$

La dimostrazione è lasciata al lettore per esercizio

Essendo f una funzione, può essere classificata a seconda delle sue proprietà di iniettività e suriettività. In particolare, daremo le seguenti denominazioni nel caso degli omomorfismi:

- *Iniettiva*: Diciamo che f è *monomorfica*, ovvero si ha un *monomorfismo*
- *Suriettiva*: f è *epimorfica* e dunque è un *epimorfismo*
- *Biiettiva*: f è un isomorfismo. Dati G, G' se esiste $f : G \longrightarrow G'$ un isomorfismo allora G, G' sono *isomorfi* e denotiamo tale situazione con la relazione d'equivalenza $G \simeq G'$
- *Biiettiva con dominio e immagine coincidente*: Se f è isomorfica e $G = G'$, allora f si dice *automorfica* (*automorfismo*)

Inoltre si dimostra (*per esercizio*) che gli omomorfismi sono chiusi w.r.t. alla composizione di funzioni. Ovvero se $f(G; G')$ e $g(G'; G'')$ sono omomorfismi, allora lo sarà pure $(g \circ f)(G, G'')$.

X

2. La Proiezione Canonica

#Definizione

Definizione 19 (proiezione canonica di un gruppo rispetto ad un suo sottogruppo normale).

Sia H un sottogruppo con $H \trianglelefteq G$. Diciamo la *proiezione canonica rispetto ad H* l'omomorfismo

$$\begin{aligned}\pi : G &\longrightarrow G/H \\ g &\mapsto [g]_H\end{aligned}$$

Si dimostra che π è un *epimorfismo*.

X

3. Nucleo di Omomorfismi

#Definizione

Definizione 20 (nucleo di un omomorfismo).

Dato un omomorfismo $f : G \longrightarrow G'$, definiamo il suo *nucleo* come la preimmagine dell'identità:

$$\ker f := \{g \in G : f(g) = 1_{G'}\} = f^{-1}(\{1_{G'}\})$$

Si dimostri per esercizio che $\ker f \trianglelefteq G$ e che per monomorfismi si ha che $\ker f = \{1_G\}$.

Teoremi degli Omomorfismi:

X

Teoremi degli omomorfismi (o isomorfismi). Primo teorema dell'omomorfismo: enunciato. Secondo teorema dell'omomorfismo: enunciato e cenno alla dimostrazione.

X

0. Voci correlate

- Omomorfismo tra Gruppi

1. Primo Teorema dell'Omomorfismo

#Teorema

Teorema 21 (primo teorema dell'omomorfismo).

Sia $f : G \longrightarrow G'$ un *omomorfismo*. Allora esiste un *monomorfismo* (*omomorfismo iniettivo*) ed è unico, di forma $\bar{f} : G / \ker f \longrightarrow G'$ tale che $f = \bar{f} \circ \pi$ (dove π è la *proiezione canonica w.r.t. a* $\ker f$).

Equivalentemente, il seguente diagramma è commutativo:

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{f} & G' \\ & \searrow \pi & \nearrow \bar{f} \\ & G / \ker f & \end{array}$$

In particolare, se f è anche *epimorfica* (suriettiva) allora lo sarà pure $\bar{f} \circ \pi$ e quindi anche $\bar{f}$. Pertanto $\bar{f}$ è *isomorfa*, quindi $G' \simeq G / \ker f$.

N.B. Questo teorema è un risultato fondamentale, e verrà utilizzato nel corso. Infatti vedremo che sarà fondamentale per il *problema della classificazione di gruppi algebrici*.

#Corollario

Corollario 22 (doppio quoziente).

Sia G un gruppo con sottogruppi normali $H, H' \trianglelefteq G$. Se $H \subseteq H'$, allora

$$(G/H')/(H/H') \simeq (G/H)$$

X

2. Secondo Teorema dell'Omomorfismo

Teorema 23 (secondo teorema dell'omomorfismo, o il teorema di corrispondenza).

Sia $H \trianglelefteq G$ e sia definita l'epimorfismo canonico π w.r.t. H . Definendo $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ gli insiemi

$$\begin{aligned}\mathcal{A} &:= \{K \mid K \leq G, K \supseteq H\} \\ \mathcal{B} &:= \{U \mid U \leq G/H\}\end{aligned}$$

Ovvero $\mathcal{A}$ contiene tutti i sottogruppi di G che contengano H e $\mathcal{B}$ tutti i sottogruppi dell'insieme quozientato G/H .

Allora $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ sono in biiezione e quindi esistono le applicazioni $\varphi : \mathcal{A} \longrightarrow \mathcal{B}, \psi : \mathcal{B} \longrightarrow \mathcal{A}$ tali che

$$\varphi \circ \psi = I_{\mathcal{B}} \wedge \psi \circ \varphi = I_{\mathcal{A}}$$

#Dimostrazione

DIMOSTRAZIONE del

Scegliendo un $K \in \mathcal{A}$, ovvero $K \leq G$ e $K \supseteq H$, si ha che $\pi(K)$ è ben definita. Infatti, $\pi(K) = K/H$ sarebbe un sottogruppo di G/H , in quanto il prodotto e l'inversione sono chiuse. Quindi scelgo $\phi = \pi$ e $\psi = \pi^{-1}$, e facendo un paio di conti si dimostra il teorema. ■

Gruppi Ciclici:

X

Gruppi ciclici. Definizione di gruppo ciclico, esempio. Proprietà: classificazione dei gruppi ciclici.

X

0. Voci correlate

- Laterali e Gruppi Quozienti
- Omomorfismo tra Gruppi

1. Definizione ed Esempio di Gruppo Ciclico

#Definizione

Definizione 24 (gruppo ciclico).

Sia G un gruppo. G si dice *ciclico* se $\exists g \in G$ tale che

$$G = \left\{ \bigodot_{i=1, \dots, n} g \mid n \in \mathbb{Z} \right\}$$

(ad esempio nella notazione additiva, i.e. abeliana, ho $G = \{ng \mid n \in \mathbb{Z}\}$)

#Esempio

Esempio 25 (esempio di gruppo ciclico).

$\mathbb{Z}_8$ è ciclico, infatti

$$\mathbb{Z}_8 = \{1n \mid n = 0, 1, \dots, 7\} = [1]_8$$

X

2. Classificazione dei Gruppi Ciclici

#Teorema

Teorema 26 (classificazione dei gruppi ciclici).

Sia G un gruppo ciclico. Allora:

- Se G ha *ordine infinito*, allora è isomorfa a $\mathbb{Z}$.
- Se G ha *ordine finito*, allora esiste un $m \in \mathbb{Z}$ tale che G è isomorfa a $\mathbb{Z}_m$

In sintesi,

$$G \text{ ciclica, } |G| = +\infty \implies G \simeq \mathbb{Z}$$

$$G \text{ ciclica, } |G| < +\infty \implies \exists m : G \simeq \mathbb{Z}_m$$

Teorema di Lagrange su Gruppi Finiti:

X

Teorema di Lagrange su gruppi finiti. Enunciato, l'idea intuitiva.

X

0. Voci correlate

- Gruppo e Sottogruppo
- Laterali e Gruppi Quozienti

1. Teorema di Lagrange

#Lemma

Lemma 27 (proprietà 1).

Sia G un gruppo finito con n elementi ($|G| = n$). Allora $\forall g \in G$ vale che

$$g^n = 1$$

#Dimostrazione

DIMOSTRAZIONE del ^b924e0 (*opzionale*)

N.B. Questa è una dimostrazione vista solamente durante un orale (il mio), chiesta per errore da parte del prof. Lo includo lo stesso perché me lo ricordo (ancora da due giorni da quando ho fatto l'orale) e why not...

Supponiamo che G sia formato nel seguente modo:

$$G = \{g_1, \dots, g_n\}$$

Con ovviamente $g_1, \dots, g_n$ tutti distinti tra loro. Sia $g \in G$ fissato, consideriamo $\forall i, g \cdot g_i$. Notiamo che $\forall i \neq j$ vale che $g \cdot g_i \neq g \cdot g_j$, infatti altrimenti varrebbe che $g_i = g_j$ da cui l'assurdo.

Ma allora possiamo riformulare G come segue:

$$G = \{gg_1, \dots, gg_n\}$$

Ma allora il prodotto di tutti gli elementi in G può essere scritto in due modi:

$$\begin{aligned} g_1 \dots g_n &= gg_1 gg_2 \dots gg_n \\ g_1 \dots g_n &= g^n g_1 \dots g_n \end{aligned}$$

Da cui deduciamo che $1 = g^n$, concludendo. ■

Notiamo che quindi ogni elemento in G ha un ordine che divide n (ossia n si comporta come un multiplo dell'ordine).

$$\forall g \in G, \text{ord}(g) \mid n$$

Quindi intuitivamente si può dedurre il seguente teorema (dimostrazione omessa):

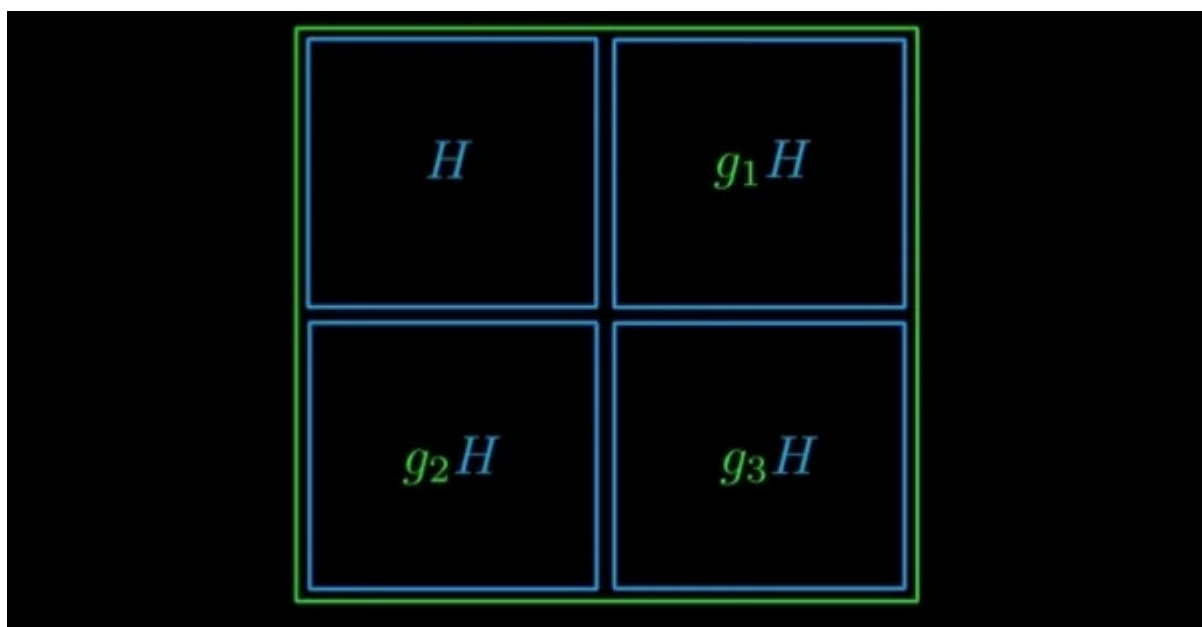
#Teorema

Teorema 28 (teorema di Lagrange).

Sia G un gruppo di ordine finito, i.e. $|G| < +\infty$. Sia $H \leq G$ un suo sotto gruppo. Allora $|H|$ divide $|G|$.

L'idea intuitiva consiste nel *partizionare* il gruppo G con i laterali destri su H . Inoltre, i laterali hanno gli stessi elementi. Quindi, denotando $|G : H|$ il numero di elementi per ogni laterale destro su H , abbiamo che

$$|G| = |H| \cdot |G : H|$$



Questo risultato è importante, in quanto può dirci delle maggiori informazioni su G .

- In particolare su quali *tipologie di sottogruppi NON può avere*! Infatti, usando la contronominale del teorema si avrebbe che se $|H|$ non divide $|G| \implies H \not\leq G$.

Q. Quando si può effettivamente invertire l'enunciato di teorema, ovvero se $n \mid |G|$, esisterà effettivamente sempre un sottogruppo di dimensione n ?

Vedremo la risposta a questa domanda negli argomenti successivi. Accenniamo che ciò è possibile con gruppi ciclici.

Definizione di Anello:

X

Idea degli anelli. Definizione di anello, casi particolari: anello commutativo, anello unitario. Definizione di dominio d'integrità (o anello integro). Unitario (invertibile) di un anello.

X

1. Definizione di Anello

IDEA. Vogliamo astrarre *numeri* dotati di *due operazioni* ("*somma*" e "*prodotto*") collegati tra di loro con la proprietà "*distributiva*"

#Definizione

Definizione 29 (anello).

Sia $A \neq \emptyset$, dotato di operazioni binarie $\oplus$ e $\odot$ su A . Se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- $(A, \oplus)$ è *abeliano*, denoteremo 0_A e $\ominus(a)$ gli elementi neutri e opposti.
- $\odot$ è un'operazione *associativa* ed è *distributiva con la somma*, ovvero valgono che

$$\begin{aligned}\forall a, b, c \in A \\ a \odot (b \odot c) &= (a \odot b) \odot c \\ a \odot (b \oplus c) &= (a \odot b) \oplus (a \odot c)\end{aligned}$$

Allora la terna $(A, \oplus, \odot)$ si dice *anello*.

Se l'anello $(A, \oplus, \odot)$ è tale che $\odot$ commuta, allora l'anello si dice *commutativo*. Se esiste l'elemento neutro per l'operatore $\odot$, lo indichiamo con 1_A e diciamo che l'anello è *unitario*.

#Esempio

Esempio. Vediamo un paio di esempi di anelli:

- $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ è un anello commutativo e unitario
- $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ (l'insieme degli interi pari) è un anello *solo commutativo* (infatti $1 \notin \mathbb{Z}$)
- $(\mathbb{R}^{n \times n}, +, \cdot)$ è un *anello unitario* ma non *commutativo* (infatti $1_{\mathbb{R}^{n \times n}} = \mathbb{1} =: \text{diag}(1, \dots, 1)$)

Per semplicità, nel corso assumeremo sempre *anelli unitari commutativi*.

#Proposizione

Proposizione 30 (annullamento dell'elemento neutro della somma nel prodotto).

Dato l'anello $(A, +, \cdot)$ si ha che

$$0_A \cdot a = 0, \forall a \in A$$

#Dimostrazione

DIMOSTRAZIONE della

Semplice, basta applicare la proprietà distributiva su $(0_A + 0_A) \cdot a$. ■

X

2. Domini di Integrità, Unitari degli Anelli

#Definizione

Definizione 31 (divisori dello zero).

Dato $(A, +, \cdot)$ anello commutativo unitario, diciamo che $a \in A$ è un *divisore dello zero* sse $\exists b \in A \setminus \{0_A\}$ tale che $a \cdot b = 0_A$.

Ovviamente 0_A è sempre un divisore dello zero.

#Definizione

Definizione 32 (dominio d'integrità, o anello integro).

Dato un anello commutativo unitario $(A, +, \cdot)$, se 0_A è l'unico divisore dello zero allora A si dice *dominio di integrità* (o *anello integro*).

Esempio. $\mathbb{Z}$

#Teorema

Teorema 33 (caratterizzazione dei domini d'integrità).

Sia $(A, +, \cdot)$ un anello unitario commutativo. Si ha che A è *integra* se e solo se vale la *legge di annullamento del prodotto*, ovvero

$$(A, +, \cdot) \text{ integra} \iff \forall a, b \in A, \quad a \cdot b = 0 \implies a = 0 \vee b = 0$$

Quindi possiamo ricondurre l'integrità di un anello all'*analisi dei fattori*.

#Definizione

Definizione 34 (unitario di un anello).

Sia $(A, +, \cdot)$ un anello commutativo unitario. Diciamo che $u \in A$ è un *unitario* (o *invertibile*) dell'anello se $\exists b \in A : u \cdot b = b \cdot u = 1_A$. Se u è un unitario, denotiamo b con u^{-1} .

Ideali in un Anello:

X

Ideali in un anello. Definizione di ideale in un anello, motivazione. Anello quoziente. Ideale generato da un sottoinsieme di un anello. Teorema dell'esistenza dell'ideale generato rispetto a X . Proprietà degli ideali. Caratterizzazione degli ideali. Casi particolari: insiemi finiti, insiemi composti da un solo elemento (ideale principale).

X

0. Voci correlate

- Anello
- Gruppo e Sottogruppo

1. Ideale in un Anello

#Definizione

Definizione 35 (ideale in un anello).

Sia A un anello commutativo unitario. $I \subseteq A$ si dice *ideale in* A se vale che

- $I \leq A$ rispetto all'operatore $+$ (quindi naturalmente $I \trianglelefteq A$)
- $\forall a \in I, b \in A, a \cdot b \in I$ (*legge di "chiusura" in I*)

Un *ideale in un anello* ha un ruolo analogo di *sottogruppi normali*; ovvero, posso farci delle operazioni che *ereditano* la struttura dell'anello. Precisamente, si ha che A/I diventa un *gruppo*, essendo $I \trianglelefteq A$. Tuttavia A/I diventa *anche* un anello rispetto al prodotto definito in A/I definito come

$$[a] \cdot [b] := [a \cdot b]$$

Diremo A/I un *anello quoziente*.

Osserviamo le seguenti proprietà:

- Se I è un ideale in A e $1_A \in I$, allora $I = A$ per assorbimento.
- Se $u \in A \cap I$, allora $I = A$

X

2. Ideali Generati da Sottoinsiemi

#Definizione

Definizione 36 (ideale generato da un sottoinsieme).

Sia A un anello commutativo unitario e $X \subseteq A$. Definiamo l'*ideale generato da* X come il più piccolo ideale di A che contenga X . Lo denotiamo con (X) .

Q. Dato $X \subseteq A$, possiamo essere sicuri che esista (X) ?

Sì, vediamo il seguente teorema

#Teorema

Teorema 37 (esistenza dell'ideale generato da un sottoinsieme).

Per ogni sottoinsieme $X \subseteq A$ dove A è un anello commutativo unitario, si ha che esiste (X) non vuoto.

#Dimostrazione

DIMOSTRAZIONE del

Idea: Prendo tutti gli ideali che contengano X e faccio la loro intersezione

Sia Σ l'insieme di tutti gli ideali che contengano X . Ovvero, $I \in \Sigma$ vuol dire che I è un anello ideale su A e che $I \supseteq X$.

Certamente $\Sigma \neq \emptyset$, infatti $A \in \Sigma$ (l'ideale banale). Quindi definendo $(X) := \bigcap_{I \in \Sigma} I$, si evince la tesi. ■

#Osservazione

Vediamo un'alternativa più "*operativa*" per esprimere (X) . Consideriamo $X \subseteq A$ e alcuni dei suoi elementi $x_1, \dots, x_n \in X$. Allora per l'assorbimento si ha che per ogni $a_1, \dots, a_n \in A$ i prodotti $(a_i x_i)_i$ stanno in (X) (essendo un ideale).

Definendo quindi tutte le loro possibili in J , i.e.

$$J := \left\{ \sum_{i=1, \dots, n} a_i x_i \mid n \in \mathbb{N}, (x_1, \dots, x_n) \subseteq X, (a_1, \dots, a_n) \subseteq A \right\}$$

Ho che

$$J \subseteq (X)$$

Vogliamo verificare che in realtà si ha l'uguaglianza $J = (X)$. Come facciamo? Basta dimostrare che J è un ideale, infatti per la legge di assorbimento varrebbe che $J = (X)$. Dimostriamo dunque:

Sottogruppo normale ($J \trianglelefteq A$): siano $a_1 x_1 + \dots + a_n x_n$ e $b_1 x_1 + \dots + b_m x_m$ elementi in J .

Naturalmente sottraendoli si otterrebbe una combinazione lineare in J , dove $n \leftarrow \max\{n, m\}$.

Assorbimento: Vogliamo dimostrare che fissati $a_1 x_1 + \dots + a_n x_n \in J$ e $b \in A$, si ha comunque $b(a_1 x_1 + \dots + a_n x_n) \in J$. Usiamo la legge distributiva e associativa:

$$b(a_1 x_1 + \dots + a_n x_n) = (b a_1) x_1 + \dots + (b a_n) x_n := \alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n \in J$$

Concludendo. ■

Osserviamo che se X è finito con $|X| = n$, si ha che

$$X = \left\{ \sum_{i=1, \dots, n} a_i x_i \mid a_1, \dots, a_n \in A \right\}$$

Infatti non serve più variare $n \in \mathbb{N}$, in quanto per $k < n$ basta fissare $a_k, \dots, a_n = 0$.

Denotiamo in tal caso

$$(X) := (\{x_1, \dots, x_n\}) = (x_1, \dots, x_n)$$

Un ideale di forma $\sum_{i=1}^n a_i x_i$ si dice *finitamente generato*. In particolare, se $n = 1$ (quindi $X = \{x\}$), allora si dice *ideale principale*.

Un anello in cui *ogni ideale* è formato da un *ideale principale* si dice *PID* (Principal Ideal Domain)

Esempio. In $\mathbb{Z}$ ho ideali principali. Per vedere una dimostrazione (e altri risultati!) consultare la pagina Proprietà dell'Anello degli Interi

Omomorfismi tra Anelli:

X

Omomorfismo tra anelli. Definizione di omomorfismo tra anelli, teoremi dell'omomorfismo (e corollari).

X

0. Voci correlate

- Omomorfismo tra Gruppi
- Teoremi degli Omomorfismi tra Gruppi]

1. Omomorfismo tra Anelli

Come abbiamo definito *omomorfismo tra gruppi*, definiamo l'*omomorfismo tra anelli*. Sarà analogo, solo che conserviamo ulteriori proprietà:

#Definizione

Definizione 38 (omomorfismo tra anelli).

Siano $(A, +, \cdot)$ e $(B, \oplus, \odot)$ degli anelli unitari commutativi. Un'applicazione di forma $f : A \longrightarrow B$ si dice *omomorfismo di anelli* sse f è un *omomorfismo tra gruppi abeliani* w.r.t. $+$, $\oplus$ e vale la seguente proprietà:

$$f(a \cdot b) = f(a) \odot f(b)$$

In questo caso molte proprietà vengono conservate, come ad esempio $f(1_A) = 1_B$. Come fatto per i gruppi, definiamo il nucleo come $\ker f := \{a \in A : f(a) = 0\}$. Si osserva che oltre ad essere un sottogruppo normale, $\ker f$ è anche un *ideale di* A in quanto soddisfa la legge di assorbimento.

X

2. Teoremi di Omomorfismo

Si applicano i teoremi di omomorfismo *tra gruppi* in una maniera analoga.

Campi:

Definizione di un campo; le proprietà caratterizzanti dei campi; esempi di campi e non-campi.

X

0. Preambolo

Osservazione 39 (Preambolo.).

Questo capitolo ci serve per riflettere sui *fondamenti* che abbiamo usato finora, in particolare quando abbiamo parlato di equazioni, sistemi lineari, matrici, spazi vettoriali, come quando parliamo delle matrici a *coefficienti reali*; oppure dei $\mathbb{R}$ -*spazi vettoriali*. Tutte le proprietà di cui abbiamo visto valgono in quanto $\mathbb{R}$ è un *campo* con le sue operazioni $+$, $\cdot$. Infatti avevamo implicitamente fatto una *meta-operazione* in cui usavamo le proprietà di questo campo. Ora definiamo rigorosamente un *campo*.

1. Definizione

#Definizione

Definizione 40 (campo).

Sia K un *insieme* (Teoria degli Insiemi) si cui sono definite delle operazioni (o funzioni) (Funzioni) di *somma* e *moltiplicazione*, ovvero:

$$\begin{aligned} + : K \times K &\longrightarrow K \\ (a, b) &\mapsto a + b \\ \cdot : K \times K &\longrightarrow K \\ (a, b) &\mapsto a \cdot b \end{aligned}$$

tali per cui vengono soddisfatte le seguenti proprietà K :

$$\begin{aligned} K_1 : & \forall a, b \in K; a + b = b + a \mid a \cdot b = b \cdot a \\ K_2 : & \forall a, b, c \in K; a + (b + c) = (a + b) + c \mid a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c \\ K_3 : & \exists 0 \in K : \forall a \in K, a + 0 = 0 + a = a \\ K_{3.1} : & \exists 1 \in K : \forall a \in K, a \cdot 1 = 1 \cdot a = a \\ K_4 : & \forall a \in K, \exists (-a) \in K : a + (-a) = -a + a = 0 \\ K_{4.1} : & \forall a \in K \setminus \{0\} \exists a^{-1} : a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = 1 \\ K_5 : & \forall a, b, c \in K, (a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c \end{aligned}$$

Queste regole si chiamano rispettivamente nei seguenti modi:

K1: Commutatività rispetto alla somma e prodotto

K2: Associatività rispetto alla somma prodotto

K3: Esistenza degli elementi neutri 0, 1 dove $0 \neq 1$

K4: Esistenza degli opposti (somma) e inversi (prodotto)

K5: Distributività

Allora un tale insieme si dice *campo*.

In termini di gruppi algebrici, si ha la definizione equivalente (ma più compatta):

#Definizione

Definizione 41 (campo).

Se $(A, \oplus, \odot)$ è un *anello* tale che *ogni elemento* diverso dal neutro w.r.t. al prodotto (0) sia invertibile, allora A si dice *campo*.

Osserviamo che se A è un campo con $1 \neq 0$, allora dato un'omomorfismo $f : A \longrightarrow B$ si ha che $\ker f = (0)$. Pertanto, f è iniettiva e quindi è un monomorfismo. ■

2. A mo' di esempi

#Esempio

Esempio 42 $(\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C})$.

Gli insiemi $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ sono dei *campi infiniti*, invece $\mathbb{N}, \mathbb{Z}$ *non* sono *campi*.

#Osservazione

Osservazione 43 (campi finiti e infiniti).

Osserviamo che possono esistere anche dei *campi finiti*, che hanno una rilevanza fondamentale nella *crittografia*. L'esempio **1.1.c.** sarà l'esempio di un *campo finito*.

#Esempio

Esempio 44 (l'insieme delle funzioni razionali).

L'insieme delle *funzioni razionali* ovvero

$$\left\{ \frac{p}{q} : p, q \text{ sono polinomi in una variabile} \right\}$$

può essere dotata di *somma* e *prodotto* in modo tale da rendere questa un *campo*.

#Esempio

Esempio 45 (un campo finito).

Sia

$$\mathbb{Z}_2 := \{0, 1\}$$

su cui definiamo una operazione di *somma* e *prodotto* $(+, \cdot)$.

Definiamo queste mediante delle *tabelle di somma* e di *moltiplicazione* (figura 2.1.)

Allora concludo che

$$(\mathbb{Z}_2, +, \cdot)$$

è un *campo finito*.

FIGURA 2.1. (*Esempio 2.3.*)

+	0	1
0	0	1
1	1	0

·	0	1
0	0	0
1	0	1

3. Conclusione

Osservazione 46 (Conclusione.).

Pertanto la precedente nozione di $\mathbb{R}$ -*spazio vettoriale* sarà da ora in poi sostituita da quella di K -spazio vettoriale, con K un campo. Analogamente il discorso per le *matrici a coefficienti in* K , ovvero $M_{m,n}(K)$.

"Domini d'Integrità e L'anello degli Interi"

Divisione e MCD in $\mathbb{Z}$:

X

Approfondimenti sul gruppo ciclico $\mathbb{Z}_n$ e $\mathbb{Z}$. Definizione di congruenza in modulo n . Teorema della divisione in $\mathbb{Z}$. Definizione di MCD tra due numeri interi. Algoritmo di Euclide. Osservazioni: usare la divisione migliorare l'algoritmo di Euclide. Identità di Bezout.

X

0. Voci correlate

- Gruppi Ciclici

1. Congruenza in Modulo n

#Definizione

Definizione 47 (congruenza in modulo).

Siano $a, b \in \mathbb{Z}$ e sia $0 \neq n \in \mathbb{N}$. Si dice $a \equiv b \pmod{n}$ se e solo se n divide $b - a$

Naturalmente questa definizione è equivalente a dire che a, b appartengono alla stessa classe di equivalenza in $\mathbb{Z}_n$, rispetto all'operatore $+$.

$$a \equiv b \pmod{n} \iff [a]_n = [b]_n$$

X

2. Divisione in $\mathbb{Z}$

#Teorema

Teorema 48 (divisione in $\mathbb{Z}$).

Siano $a, b \in \mathbb{Z}$ con $b \neq 0$. Allora $\exists! q, r \in \mathbb{Z}$ tali che $0 \leq r < |b|$ e che soddisfino la seguente identità:

$$a = qb + r$$

Questo non è altro che la formulazione della divisione col resto, come la si conosce dalle elementari.

#Definizione

Definizione 49 (massimo comune divisore tra due numeri).

Siano $a, b \in \mathbb{Z}$. Si chiama il *massimo comun divisore* (l'mcd) tra a, b il numero d tale che

$$\begin{aligned} d &\mid a, b \\ \delta &\mid a, b \implies \delta \mid d \end{aligned}$$

Si dimostra che l'*mcd* esiste sempre in $\mathbb{Z}$ per $a, b \neq 0$. Faremo una "*dimostrazione costruttiva*", ovvero con l'algoritmo di Euclide.

ALGORITMO. (*Di Euclide*)

Osserviamo innanzitutto che vale la seguente proprietà:

$$\begin{aligned} \text{mcd}(a, b) &= \text{mcd}(b, a) \\ &= \text{mcd}(a - b, b) \end{aligned}$$

Quindi applicandolo ricorsivamente (in particolare mantenendo l'ordine $a < b$ o viceversa), otteniamo l'MCD (si ferma quando $a = b$ o $a = 0$ oppure $b = 0$).

Alternativamente, data la divisione $a = qb + r$ si ha che $\text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(r, b)$. Questo risultato non è altro che applicare l'algoritmo originale più volte.

Esempio.

$$\begin{aligned} \text{mcd}(300, 200) &= \text{mcd}(100, 200) \\ &= \text{mcd}(100, 100) \\ &= 100 \end{aligned}$$

oppure

$$\begin{aligned} \text{mcd}(54, 16) &= \text{mcd}(6, 16) \text{ [} 54 = 3(16) + 6 \text{]} \\ &= \text{mcd}(4, 6) \text{ [} 16 = 2(6) + 4 \text{]} \\ &= \text{mcd}(2, 4) \text{ [} 6 = 1(4) + 2 \text{]} \\ &= \text{mcd}(0, 2) \text{ [} 4 = 2(2) + 0 \text{]} \\ &= 2 \end{aligned}$$

Con l'ultimo esempio notiamo che, facendo delle "*sostituzioni all'indietro*" otteniamo che l'mcd è una combinazione lineare dei suoi fattori originali:

$$\begin{aligned} 2 &= 6 - 4 \\ &= (54 - 3(16)) - (16 - 2(6)) \\ &= (54 - 3(16)) - (16 - 2(54 - 3(16))) \\ &= 54 - 3(16) - 16 + 2(54) - 6(16) \\ &= 54(3) - 16(3 + 6 + 1) \\ &= 54(3) + 16(-10) \end{aligned}$$

Da cui generalizziamo col seguente teorema:

#Teorema

Teorema 50 (Identità di Bezout).

Siano $a, b \in \mathbb{Z}$ non entrambi nulli. Allora $\exists \alpha, \beta$ tali che

$$\text{mcd}(a, b) = \alpha a + \beta b$$

Proprietà dell'anello degli Interi:

X

Proprietà dell'anello $\mathbb{Z}$: proprietà sugli ideali (principali!)

X

0. Voci correlate

- Ideali in un Anello
- Divisione e MCD sugli Interi

1. Ideali in $\mathbb{Z}$

#Teorema

Teorema 51 (anelli ideali principali in $\mathbb{Z}$).

Sia $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ l'anello degli interi. Per ogni $x \neq 0$, (x) forma un'ideale principale.

#Dimostrazione

DIMOSTRAZIONE del

Notiamo che I non può essere vuoto, e quindi per assorbimento esistono numeri positivi in I . Denotiamo quindi il *minimo dei positivi contenuti in I* con a :

$$a := \min\{I > 0\}$$

Vediamo subito che $I = (a)$, cioè $I = \{k \cdot a \mid k \in \mathbb{Z}\}$: infatti, se fissiamo $b \in I$, per il teorema della divisione si ha che

$$b = qa + r, r < a$$

Notiamo che $qa \in I$ e $b \in I$, e dunque il resto $r = b - qa$ è in I . Tuttavia $0 \leq r < a$, quindi $r = 0$: pertanto $b = qa$, concludendo. ■

#Teorema

Teorema 52 (gli ideali a più elementi si riconducono agli ideali in un elemento).

Sia I un ideale in $\mathbb{Z}$, e lo denotiamo con la forma $I = (x_1, \dots, x_n)$. Allora esiste x tale che

$$I = (x) = (x_1, \dots, x_n)$$

In particolare si ha che $x = \text{mcd}(x_1, \dots, x_n)$.

#Dimostrazione

DIMOSTRAZIONE del

Si tratta di dimostrare l'uguaglianza tra insiemi (x) e $(x_1, \dots, x_n)$ e quindi la doppia inclusione.

Per semplicità, fissiamo $n = 2$ (ma si generalizza su $\mathbb{N}$).

$\subseteq$: Essendo x l'mcd di x_1, x_2 si ha che $x_1, x_2 \in (x)$ (infatti, se x è l'mcd di x_1, x_2 allora $x \mid x_1, x_2$). Da cui naturalmente l'inclusione $(x_1, x_2) \subseteq (x)$

$\supseteq$: Per l'identità di Bezout (Divisione e MCD sugli Interi > ^772891), si ha che x è una combinazione lineare di x_1, x_2 :

$$x = \alpha x_1 + \beta x_2$$

Quindi $x \in (x_1, x_2)$ da cui l'inclusione che si voleva dimostrare. ■

Teorema di Eulero:

X

Osservazione: caratterizzazione degli elementi invertibili in $\mathbb{Z}_n$. Definizione insieme U_m , degli elementi invertibili in $\mathbb{Z}_m$. Definizione di toziente di Eulero φ . Calcolo di φ per numeri primi. Teorema di Eulero, teorema piccolo di Fermat.

X

0. Voci correlate

- Anello
- Divisione e MCD sugli Interi

1. Caratterizzazione degli Invertibili nei Ciclici

#Teorema

Teorema 53 (caratterizzazione degli invertibili in $\mathbb{Z}_n$).

Si ha che $[u] \in \mathbb{Z}_n$ è *invertibile* se e solo se u è primo con n , ossia $\text{mcd}(u, n) = 1$.

#Dimostrazione

DIMOSTRAZIONE del

" $\Leftarrow$ ": Supponiamo che $\text{mcd}(u, n) = 1$, quindi per Bezout (Divisione e MCD sugli Interi > ^772891) si ha che 1 è scomponibile come

$$1 = \alpha u + \beta n$$

Allora in $\mathbb{Z}_n$ ho

$$\begin{aligned}[1] &= [\alpha u + \beta n] \\ &= [\alpha][u] + [\beta][n]\end{aligned}$$

Notiamo che $[n] = [0]$, quindi

$$[\alpha][u] + [\beta][n] = [\alpha][u]$$

Pertanto si trova che $[u]^{-1} = [\alpha]$, concludendo la dimostrazione di questo verso.

" $\Rightarrow$ ": Sostanzialmente si tratta di fare la dimostrazione di prima al contrario. Sia $[u]$ invertibile, allora abbiamo che esiste $[\alpha] \in \mathbb{Z}_n$ tale che

$$[1] = [\alpha][u]$$

Cioè

$$[\alpha u - 1] = [0]$$

Per definizione ho che $n \mid \alpha u - 1$, da cui ottengo che per un β opportuno

$$\alpha u - 1 = \beta n \implies 1 = \alpha u - \beta n$$

Sia $d := \gcd(u, n)$. Per definizione $d \mid u, n$ e quindi certamente $d \mid \alpha u + \hat{\beta}n = 1$, quindi per forza $d = 1$, che è la tesi. ■

Esempio. Consideriamo $\mathbb{Z}_8$, consideriamo quindi gli elementi

$$[0], [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7]$$

Applicando il teorema di prima si vede che $[1], [3], [5], [7]$ sono invertibili. Infatti, effettuando dei conti "a forza bruta" ottengo

$$\begin{aligned} [1 \cdot 1] &= [1] \\ [3 \cdot 3] &= [9] = [1] \\ [5 \cdot 2] &= [25] = [1] \\ [7 \cdot 7] &= [49] = [1] \end{aligned}$$

X

2. Toziente di Eulero

Denotiamo con U_n il gruppo degli elementi invertibili in $\mathbb{Z}_n$. Quindi, con l'esempio visto prima si avrebbe

$$U_8 = \{[1], [3], [7]\}$$

#Osservazione

Osservazione 54 (U_8 è effettivamente un gruppo).

Osserviamo che dato un insieme di elementi invertibili su un anello generico, ho che essi rimangono invertibili sotto prodotto. Infatti, siano $a, b \in A$ degli elementi invertibili allora avrei che esistono a^{-1}, b^{-1} . Facendo due conti vediamo che

$$a \cdot b \cdot b^{-1} \cdot a^{-1} = 1$$

Quindi $(a \cdot b)^{-1} = b^{-1} \cdot a^{-1}$.

In virtù dell'osservazione fatta prima, si ha che U_n è un *gruppo finito*!

#Definizione

Definizione 55 (funzione (o toziente) di Eulero).

L'ordine di U_n si indica con φ_n , ovvero una successione nei naturali

$$\varphi : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N}$$

dove si pone $\varphi_1 := 1$. Definiamo φ come la *funzione* (o il *toziente*) di *Eulero*.

Esempi. $\varphi_8 = 4$, $\varphi_7 = 6$. Notiamo che per ogni $p \in \mathbb{N}$ primo, si ha che $\varphi_p = p - 1$! (infatti, p stesso è primo con tutti i numeri tranne sè stesso)

X

3. Teorema di Eulero

Prima di enunciare il *teorema di Eulero*, ricordiamo che per un gruppo finito G e un suo elemento g , si ha che

$$g^{|G|} = 1$$

#Teorema

Teorema 56 (di Eulero).

Per ogni $[a] \in U_m$, si ha che

$$[a]^{\varphi_m} = [1]$$

#Dimostrazione

DIMOSTRAZIONE del

Segue dal risultato appena enunciato, ossia il fatto che $g^{|G|} = 1$. ■

In altre parole, possiamo formularla nel seguente modo:

#Teorema

Teorema 57 (di Eulero, ver. alt.).

Per ogni $a \in \mathbb{Z}$ tale che $\text{mcd}(a, m) = 1$, si ha che

$$a^{\varphi_m} \equiv 1 \pmod{m}$$

#Dimostrazione

DIMOSTRAZIONE del

Sappiamo che a è primo con m se e solo se $[a]$ è invertibile in $\mathbb{Z}_m$ (^6b1d1c), ossia $[a] \in U_m$. Quindi si ha che

$$[a]^{\varphi_m} = [1]$$

Questa vale se e solo se

$$a^{\varphi_m} \equiv 1 \pmod{m}$$

Concludendo. ■

Vediamo una conseguenza notevole, i.e. il *piccolo teorema di Fermat*:

#Corollario

Corollario 58 (piccolo teorema di Fermat).

Sia p un numero primo e $a \in \mathbb{Z}$ non divisibile per p . Allora

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

#Dimostrazione

DIMOSTRAZIONE del

Immediata, dato che a è primo con p si ha per il teorema di Eulero che

$$a^{\varphi_p} \equiv 1 \pmod{p}$$

Essendo $\varphi_p = p - 1$, deduco la tesi. ■

Da questo segue un risultato ancora più generale:

#Corollario

Corollario 59 (no title).

Dato p fissato, per ogni $a \in \mathbb{Z}$,

$$a^p \equiv a \pmod{p}$$

DIMOSTRAZIONE del

Strutturiamo la dimostrazione in due casi:

a *non è divisibile per* p : Per piccolo Fermat (^{e31dee}), $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$, facendo un paio di conti ottengo la tesi (mi riconduco alle classi di equivalenze e moltiplico per a da ambo i lati).

a *è divisibile per* p : Banalmente $a \equiv 0 \pmod{p}$ e quindi certamente $a^p \equiv 0 \pmod{p}$. Pertanto in effetti $a \equiv a^p \pmod{p}$, concludendo. ■

Applicazioni del Piccolo Teorema di Fermat:

X

Alcuni esercizi che illustrano delle applicazioni del piccolo teorema di Fermat.

X

0. Voci correlate

- Teorema di Eulero

1. Alcuni esercizi random

Vediamo delle applicazioni delle pratiche per quanto visto sul *totiente di Eulero* e i suoi risultati associati, con degli esercizi "pratici".

Esercizio 60 (calcolare moduli).

Calcolare $[2^9]_{11}$; ovvero $2^9 \bmod 11$.

Traccia: Usare il piccolo teorema di Fermat.

$$[9] = {}^{11}_{[62]}$$

Quindi 2^6 è l'inverso di 2 in $\mathbb{Z}_{11}$, che è [6] (infatti $[6][2] = [12] = [1]$), da cui

$$2^{10} \equiv 2^6 \cdot 2^4 \equiv 1 \pmod{11}$$

Quindi

$$2^{10} \equiv 1 \pmod{11}$$

Notiamo che 11 è primo e quindi per il piccolo teorema di Fermat vale che

svolgimento

#Esercizio

Esercizio 61 (stima degli ordini moltiplicativi).

Provare che l'ordine moltiplicativo di $[7]_{167}$ è almeno 80.

Traccia: Cos'è l'ordine moltiplicativo di un elemento? Come deve comportarsi? Usare sempre il teorema di Fermat.

■ dimostra la tesi.

Si vede a occhio che α non può essere 1, 2, da cui rimane che può essere 83 o 166; non serve verificare se in effetti è tra una delle due, in quanto sono entrambe ≥ 80 , che

"sovrastimiamo" l'ordine moltiplicativo).

Sia α l'ordine moltiplicativo, si ha che per forza $\alpha \mid 166$. Essendo che $\alpha = 2 \cdot 83 \cdot 1$, si ha che essa dovrà assumere uno dei valori tra 1, 2, 83, 166 (non andiamo oltre in quanto senno

$$7^{166} \equiv 1 \pmod{167}$$

Si dimostra che 167 è primo, da cui per piccolo Fermat si ottiene

svolgimento

#Esercizio

Esercizio 62 (divisibilità al variare di n).

Dimostrare che $n^9 + 2n^7 + 3n^3 + 4n$ è *sempre* divisibile per 5 in $n \in \mathbb{Z}$.

Traccia: Usare Fermat.

■ Concludendo.

$$\begin{aligned} [0] &= \\ [5]n + n^3 &= \\ [5n + 5n^3] &= \\ [n + 2n^3 + 3n^3 + 4n] &= \\ [n^9 + 2n^7 + 3n^3 + 4n] &= [n^5n^4 + 2n^3n^4 + 3n^3 + 4n] \end{aligned}$$

Con queste osservazioni siamo in grado di calcolare:

$$n^4 \equiv 1 \pmod{5}, n^5 \equiv n \pmod{5}$$

Osseviamo preliminarmente che per Fermat piccolo si ha che

$$n^9 + 2n^7 + 3n^3 + 4n \equiv 0$$

imostare la tesi equivale a dimostrare che

svolgimento

Procediamo a vedere un problema importantissimo nella pratica: avere dei test per identificare se un numero sia primo o meno. Questo è un problema super attualissimo! Infatti se (per ipotesi) un matematico fosse riuscito a trovare un modo per trovare test efficienti su numeri primi, lui verrebbe (molto probabilmente) rapito dai servizi segreti statunitensi (CIA)/israeliani (Mossad)/russi (KGB o FSB, tanto è un rebranding...).

#Esercizio

Esercizio 63 (test anti-primi).

Dimostrare che 511 *non* è un numero primo.

Traccia: Per assurdo con Fermat.

■ Che è l'assurdo, concludendo.

$$2^{510} \equiv 1 \pmod{511}$$

510 per 9 otteniamo $510 = 56(9) + 6$, da cui

Tuttavia osservando che $2^9 = 512$ si ha che $2^9 \equiv 1 \pmod{511}$. Effettuando la divisione di

$$2^{510} \equiv 1 \pmod{511}$$

Supponiamo che 511 sia per assurdo *primo*. Allora per Fermat piccolo varrebbe che

svolgimento

#Osservazione

Osservazione 64 (versi delle implicazioni).

Notiamo che se si fosse verificato in effetti che $2^{510} \equiv 1 \pmod{511}$, ciò *NON* implicherebbe che 511 è primo. Infatti, il teorema piccolo di Fermat vale *solo* nel verso $\implies$, ma non nel verso $\impliedby$. Inoltre, esistono una classe di numeri "*pseudoprimi*" per cui una situazione vale anche sostituendo 2 con altri numeri interi...

Esercizio 65 (calcolare ultime cifre).

Calcolare l'ultima cifra di 7^{143}

Traccia: Calcolare il resto in modulo 10 (perché?)

Concludendo. ■

$$[7^{143}]_{10} = [7^{4(35)7^3}]_{10} = [7^3]_{10} = [343]_{10} = [3]_{10}$$

Effettuando la divisione di 143 per 4 si ottiene $143 = 4(35) + 3$, da cui

$$7^4 \equiv 1 \pmod{10}$$

In $\mathbb{Z}_{10}$ gli elementi invertibili sono 1, 3, 7, 9 e quindi $\varphi_{10} = 4$. Pertanto

$$7^{\varphi_{10}} \equiv 1 \pmod{10}$$

Si prende nota che il problema ci richiede in realtà di calcolare $[7^{143}]_{10}$. Essendo 7, 10 coprimi si ha, per il teorema di Eulero, che

svolgimento

#Esercizio

Esercizio 66 (altro test anti-primo).

Dimostrare che 247 non è primo

Traccia: Per assurdo con Fermat

svolgimento

Stesso procedimento di prima, cambiamo il trick per calcolare 2^{246} : si ha che 246 si scrive come

$$246 = 2^7 + 2^6 + 2^5 + 2^4 + 2^2 + 2$$

Da cui

$$2^{246} = 2^{2^7} 2^{2^6} 2^{2^5} 2^{2^4} 2^{2^2} 2 = 2 \cdot 2^4 \cdot 2^{16} \cdot 2^{32} \cdot 2^{64} \cdot 2^{128}$$

Calcoliamo i moduli 247 di $2, 2^4, \dots$:

2: Banalmente $2 \equiv 2 \pmod{247}$

2^4 : Si ha che $2^4 \equiv 16 \pmod{247}$

2^{16} : $2^{16} = (2^4)^4 \equiv (16^2) \pmod{247}$. Facendo dei calcoli a mano otteniamo

$$16^2 \equiv 81 \pmod{247}.$$

2^{32} : Analogamente, però con dei calcoli ancora più lunghi e dolorosi, otteniamo

$$2^{32} \equiv 139 \pmod{247}.$$

$$2^{64} : 2^{64} \equiv 55 \pmod{247}$$

$$2^{128} : 2^{128} \equiv 61 \pmod{247}$$

Quindi mettendo tutto assieme si ottiene

$$2^{246} \equiv 2 \cdot 16 \cdot 81 \cdot 139 \cdot 61 \equiv 2 \pmod{247}$$

Da cui l'assurdo, concludendo. ■

Teorema Cinese del Resto:

X

Teorema cinese del resto. Enunciato, dimostrazione. Cenni storici, esempio. Generalizzazione del teorema. Controesempio.

X

0. Voci correlate

- Divisione e MCD sugli Interi
- Proprietà dell'Anello degli Interi
- Omomorfismo tra Anelli

1. Teorema Cinese del Resto

#Teorema

Teorema 67 (teorema cinese del resto).

Siano $m_1, \dots, m_r \in \mathbb{N}$ a due a due coprimi, e siano $a_1, \dots, a_r \in \mathbb{Z}$. Allora il sistema di congruenze (*) ammette una soluzione.

$$(*) \begin{cases} x \equiv a_1 \pmod{m_1} \\ x \equiv a_2 \pmod{m_2} \\ \vdots \\ x \equiv a_r \pmod{m_r} \end{cases}$$

Inoltre, se x, y sono entrambe soluzioni a (*) allora $x \equiv y \pmod{m_1, \dots, m_r}$.

Cosa vuol dire, in particolare, la seconda parte? Vuol dire che possiamo definire una classe di soluzioni a partire da solo una. Sia x_0 una soluzione particolare, allora tutte le soluzioni a (*) sono descritte dall'equazione

$$x = x_0 + km_1 \dots m_r, k \in \mathbb{Z}$$

#Dimostrazione

DIMOSTRAZIONE del

Per cominciare, consideriamo un caso più semplice: ovvero $a_1 = 1, a_2 = \dots = a_r = 0$. Ovvero, si ha il sistema (1):

$$(1) \begin{cases} x \equiv 1 \pmod{m_1} \\ x \equiv 0 \pmod{m_2} \\ \vdots \\ x \equiv 0 \pmod{m_r} \end{cases}$$

Siccome $m_1, m_2 \dots m_r$ sono coprimi, per Bezout (Divisione e MCD sugli Interi $> ^{772891}$) si ha che esistono α, β tali che

$$\underbrace{\text{mcd}(m_1, m_2 \dots m_r)}_1 = \alpha m_1 + \beta(m_2 \dots m_r)$$

Da cui deduciamo

$$1 - \alpha m_1 = \beta m_2 \dots m_r$$

Notiamo che allora $1 - \alpha m_1 \equiv 1 \pmod{m_1}$ e $\beta m_2 \dots m_r \equiv 0 \pmod{m_2, \dots, m_r}$; essendo essi uguali, possiamo dire che la soluzione $x_1 = 1 - \alpha m_1$ verifica (1). Generalizzando questo ragionamento otteniamo le soluzioni $x_i = 1 - \alpha_i m_i$, per $i = 1, \dots, r$. Consideriamo la loro somma, ossia

$$x = \sum_i x_i = a_1 x_1 + \dots + a_r x_r$$

Si ha che questa è proprio una soluzione al sistema (*). Infatti facendo un paio di conti si ottiene

$$a_1 x_1 + \dots + a_r x_r \pmod{m_j} = 0 + \dots + a_j \cdot 1 + 0 + \dots + 0$$

Ovvero $\forall j, x \equiv a_j \pmod{m_j}$. Adesso dimostriamo la seconda parte (la proprietà "*generativa*"): siano x, y due soluzioni a (*). Allora, fissato $i = 1, \dots, r$ vale il sistema

$$\begin{cases} x \equiv a_i \pmod{m_i} \\ y \equiv a_i \pmod{m_i} \end{cases}$$

Sottraendoli ottengo

$$[x] - [y] = [a_i] - [a_i] = [0]$$

Ovvero $x - y \equiv 0 \pmod{m_i}$. Cioè tutti gli m_i dividono $x - y$, ed essendo coprimi gli $(m_i)_i$ si ha che il loro prodotto divide $x - y$, da cui otteniamo la tesi finale. ■

$$m_i \mid (x - y), \forall i \stackrel{m_1, \dots, m_r \text{ coprimi}}{\implies} m_1 \dots m_r \mid (x - y) \implies x - y \equiv 0 \pmod{m_1 \dots m_r}$$

X

2. Cenni Storici ed Esercizio

Cenni Storici. Si narra che la *formulazione del teorema cinese del resto* proviene dal seguente problema, in inglese: *There are three farmers of the highest class. As for the rice they got by cultivating their fields,*

when making use of full dou, the amounts are the same. All of them go to different places to sell it. After selling his rice on the official market of his own prefecture, A is left with 3 dou and 2 sheng. After selling his rice to the villagers of Anji, B is left with 7 dou. After selling his rice to a middleman from Pingjiang, C is left with 3 dou. How much rice did each farmer have initially and how much did each one sell? (Shùshū Jiǔzhāng (数书九章), "Trattato matematico in nove capitoli")

ESEMPIO. Cercare le soluzioni a

$$\begin{cases} x \equiv 3 \pmod{5} \\ x \equiv 1 \pmod{2} \\ x \equiv 2 \pmod{3} \end{cases}$$

Per la seconda riga si ha che $x = 2n + 1$, tuttavia per la terza riga questa dev'essere anche congrua a 2 in modulo 3. Ovvero,

$$\begin{aligned} 2n + 1 &\equiv 2 \pmod{3} \\ 2n &\equiv 1 \pmod{3} \\ -n &\equiv 1 \pmod{3} \\ n &\equiv -1 \pmod{3} \\ n &\equiv 2 \pmod{3} \end{aligned}$$

Quindi $n = 3m + 2$.

Sostituendo, otteniamo che $x = 6m + 5$. Facendo una cosa analoga con la prima riga, ossia calcolando $6m + 5 \equiv 3 \pmod{5}$, otteniamo che $m = 5k + 3$. Infine otteniamo $x = 30k + 18 + 5 = 30k + 23$, concludendo.

Invece, ragionando come nella dimostrazione al teorema cinese del resto, dobbiamo prima calcolare i coefficienti interi α_i, β_i tali che

$$\begin{aligned} 1 &= \alpha_1 5 + \beta_1 6 \\ 1 &= \alpha_2 2 + \beta_2 15 \\ 1 &= \alpha_3 3 + \beta_3 10 \end{aligned}$$

Un set di soluzioni particolare che soddisfa queste uguaglianze sono

$$\begin{aligned} \alpha'_1 &= -1, \beta'_1 = 1 \\ \alpha'_2 &= -7, \beta'_2 = 1 \\ \alpha'_3 &= -3, \beta'_3 = 1 \end{aligned}$$

Quindi tutte le soluzioni possibili sono date dalle formule (per la formula generale sulle equazioni diofantine lineari)

$$\alpha_1 = 6k - 1, \alpha_2 = 15k - 7, \alpha_3 = 10k - 3$$

Da cui

$$\begin{aligned} x_1 &= 1 - 5\alpha_1 = 1 - 30k + 5 = 6 - 30k \\ x_2 &= 1 - 2\alpha_2 = 15 - 30k \\ x_3 &= 1 - 3\alpha_3 = 10 - 30k \end{aligned}$$

Posso considerare quindi la soluzione somma:

$$\begin{aligned} x &= 3x_1 + x_2 + 2x_3 \\ &= 3(6 - 30k) + (15 - 30k) + 2(10 - 30k) \\ &= 18 - 30k + 15 - 30k + 20 - 60k \\ &= 53 - 120k \end{aligned}$$

Notiamo che le due soluzioni ottenute con metodi diversi sono del tutto equivalenti. Infatti facendo un paio di conti otteniamo la seguente equivalenza in modulo 30:

$$53 - 120k \equiv 23 + 30h \pmod{30}$$

Siccome $53 = 30 + 23$ e $120, 30 \equiv 0 \pmod{30}$. ■

X

3. Generalizzazione del Teorema Cinese

#Teorema

Teorema 68 (teorema cinese generalizzato).

Siano $m_1, \dots, m_r \in \mathbb{N}$ a due a due primi. Allora vale l'isomorfismo

$$\mathbb{Z}_{m_1 \dots m_r} \simeq \mathbb{Z}_{m_1} \times \dots \times \mathbb{Z}_{m_r}$$

#Dimostrazione

DIMOSTRAZIONE del

Consideriamo l'applicazione $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_{m_1} \times \dots \times \mathbb{Z}_{m_r}$ definita come

$$f(a) := \begin{pmatrix} [a]_{m_1} \\ \vdots \\ [a]_{m_r} \end{pmatrix}$$

Vediamo che f è un omomorfismo tra anelli (dim. omessa, noiosissima!). Inoltre, f è anche suriettiva: ovvero, data una r -upla $y := ([a_1], \dots, [a_r])^T$ esiste sicuramente un x tale che $f(x) = y$. Equivalentemente, ho i sistemi

$$\begin{cases} [x]_1 = [a_1]_1 \\ \vdots \\ [x]_r = [a_r]_r \end{cases}$$

Ossia

$$\begin{cases} x \equiv a_1 \pmod{m_1} \\ \vdots \\ x \equiv a_r \pmod{m_r} \end{cases}$$

Notiamo che *per il teorema del resto cinese* questa è vera. Quindi sicuramente f è un'epimorfismo tra $\mathbb{Z}$ e $\mathbb{Z}_{m_1} \times \dots \times \mathbb{Z}_{m_r}$. Usando il *primo teorema dell'omomorfismo*, otteniamo che gli seguenti insiemi sono isomorfi:

$$\mathbb{Z}/\ker f \simeq \mathbb{Z}_{m_1} \times \dots \times \mathbb{Z}_{m_r}$$

Essendo $\ker f$ l'insieme dei valori x_0 tali che

$$f(x_0) = \begin{pmatrix} [0]_1 \\ \vdots \\ [0]_r \end{pmatrix}$$

Che è equivalente a dire che $x_0 \equiv 0 \pmod{m_1 \dots m_r}$ (ricordiamoci che questo è vero in quanto $m_1, \dots, m_r$ sono a due a due coprimi!), quindi è proprio l'ideale generato da $(m_1 \dots m_r)$.

$$\mathbb{Z} / \ker f = \mathbb{Z}_{m_1 \dots m_r}$$

Concludendo. ■

#Osservazione

Osservazione. Notiamo che l'ipotesi in cui $m_1, \dots, m_r$ siano a due a due coprimi è fondamentale. Infatti, vediamo il seguente controesempio:

#Esempio

Esempio 69 (controesempio).

Consideriamo $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ e $\mathbb{Z}_4$.

Essi *non possono essere isomorfi*, in quanto un gruppo è ciclico e l'altro no; infatti, $\mathbb{Z}_4$ è ciclico invece $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ non lo è siccome tutti gli elementi hanno *ordine 2*. Infatti,

$$2(0, 0) = 0$$

$$2(0, 1) = 0$$

$$2(1, 0) = 0$$

$$2(1, 1) = 0$$

Invece in $\mathbb{Z}_4$ ho ben due elementi di ordine 4: 1, 3.

"Gruppi e Campi Finiti"

SEZIONE A. GRUPPI FINITI

Inversione del Teorema di Lagrange:

X

Domanda: quando si può invertire il teorema di Lagrange? Primo caso: gruppi ciclici finiti.
Teorema di Cauchy (gruppi abeliani finiti).

X

0. Voci correlate

- Teorema di Lagrange su Gruppi Finiti

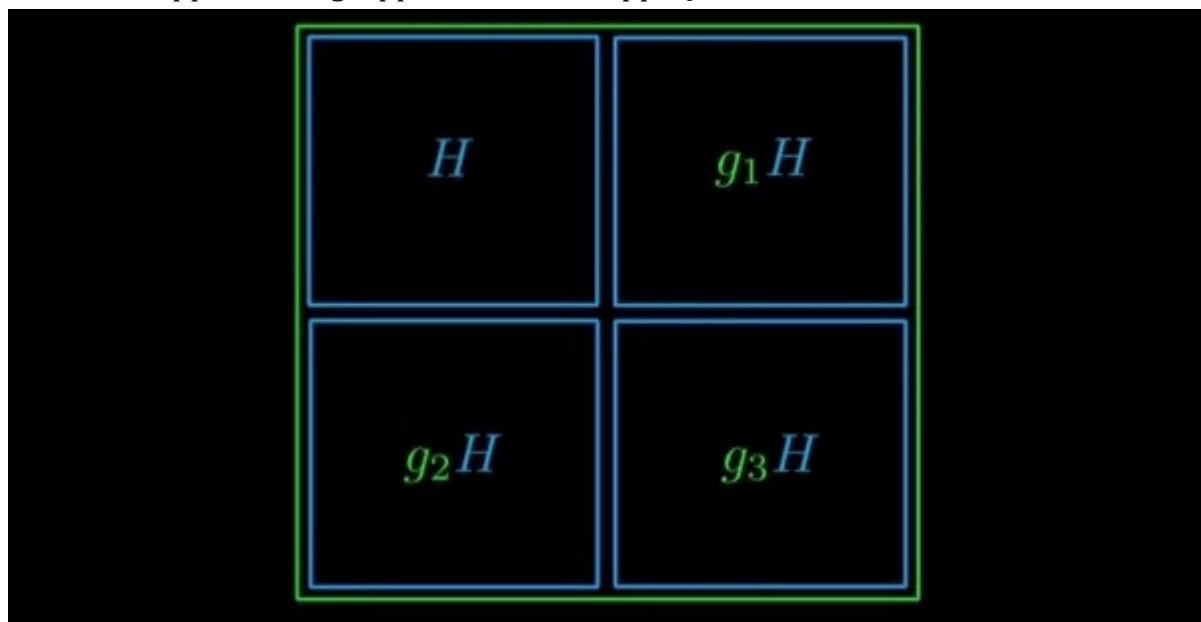
1. Problema dell'Inversione di Lagrange

Richiamiamo il *teorema di Lagrange*

Teorema 70 (teorema di Lagrange).

Sia G un gruppo di ordine finito, i.e. $|G| < +\infty$. Sia $H \leq G$ un suo sotto gruppo. Allora $|H|$ divide $|G|$.

Gruppo e Sottogruppo Laterali e Gruppi Quozienti



Q. Quando si può invertire il teorema di Lagrange? Ovvero, dato un gruppo G di ordine $|G| = n < +\infty$, se un numero m divide n , allora deve esistere necessariamente un sottogruppo $H \leq G$ di ordine m ?

2. Gruppi Ciclici

#Proposizione

Proposizione 71 (Lagrange-invertibilità su gruppi ciclici).

Se un gruppo G è *ciclico* ed è *di ordine finito*, con $|G| = n$, allora se $m \mid n$ allora $\exists H \leq G : |H| = m$

#Dimostrazione

DIMOSTRAZIONE della

Sia g il generatore di G , ossia $G = (g^n)_{n \in \mathbb{Z}}$. Siccome $m \mid n$, allora esisterà sicuramente $\frac{n}{m}$ in $\mathbb{Z}$. Definiamo dunque

$$h := g^{\frac{n}{m}}$$

Consideriamo adesso il sottogruppo generato da h :

$$H = (h) = (g^{n/m})$$

Che ordine ha H ? Cerco l'ordine del generatore, ossia il minimo r tale che $(g^{n/m})^r = 1$. Certamente per $r = m$ soddisfo l'uguaglianza. Inoltre, $r \mid m$. Rimane da dimostrare che r è minimo: supponendo per assurdo che il "vero" ordine di h sia c e che $c < m$, ovvero $ck < cm = n$, otteniamo che

$$h^m = g^{ck} = 1$$

Tuttavia da ciò si deduce che $n \leq ck$, e ciò è un assurdo col fatto che $ck < cm$. Pertanto $c = m$, concludendo. ■

3. Gruppi Abeliani Finiti

Vediamo un caso ancora più complesso.

#Teorema

Teorema 72 (di Cauchy).

Sia G un gruppo finito abeliano e sia p un primo tale che $p \mid o(G)$. Allora in G esiste un elemento di ordine p , dunque un sottogruppo di ordine p .

#Dimostrazione

DIMOSTRAZIONE del

Per induzione completa.

$n = 1, 2, 3$: Caso banale, non c'è nulla da dimostrare. Infatti, G sarebbe ciclico per il teorema di Lagrange (in quanto tutti gli elementi non unitari avrebbero ordine n , quindi generano il gruppo stesso).

$\forall k < n \implies n$: Supponiamo che n *non è primo* (se lo fosse, G sarebbe ciclico di ordine primo e dunque si ha il caso banale). In tal caso, facciamo la dimostrazione per assurdo: ovvero, supponiamo vera la tesi per tutti gli ordini $< n$ ma *non vera* per n .

Sia p un divisore di n , ossia $p \mid n$; nessun elemento di G può avere ordine multiplo di p (se lo avesse avrei un sottogruppo ciclico di ordine p , infatti $u = kp \implies (u)$ con $|(u)| = kp$ ossia $p \mid o(u)$ e quindi per quanto visto sui gruppi ciclici abbiamo che (g) ha un sottogruppo con ordine p , da cui l'assurdo).

Fissato $h \in G$ con $h \neq 1_G$, considero $H = \langle h \rangle$. Allora h (e H) ha un ordine m *non divisibile per* p , e la denotiamo con m .

Consideriamo il quoziente G/H , che per Lagrange ha ordine $|G|/|H|$; poiché p divide $|G|$ essa divide anche $|G/H|$. Inoltre, $|G/H| < |G|$ sicuramente. Pertanto sono nelle buone condizioni per applicare l'ipotesi induttiva completa ed ottengo che G/H ha un *elemento di ordine* p e la denotiamo con $[x]$. Ciò vuol dire che

$$[x]^p = [1] \iff x^p 1^{-1} = x^p \in H = \langle h \rangle$$

Cioè $\exists r : x^p = h^r$. Denotiamo adesso $d := \text{mcd}(m, r)$ e sia $x^{m/d} \in G$. Che ordine ha questo elemento? Notiamo che calcolandone la potenza di p otteniamo l'unità

$$(x^{m/d})^p = (x^p)^{m/d} = (h^r)^{m/d} = (h^m)^{r/d} = 1$$

Supponiamo che c sia l'ordine dell'elemento $x^{m/d}$. Allora $c \mid p$, tuttavia essendo p primo si ha che o $c = 1$ o $c = p$.

Se $c = 1$, allora $x^{m/d}$ sarebbe l'unità ossia $[x^{m/d}] = [1] \iff [x]^{m/d} = [1]$; tuttavia, $[x]$ ha ordine p e quindi p deve dividere m/d , una contraddizione.

Se invece fosse che $c = p$, avrei $x^{m/d}$ con ordine p , che è comunque un assurdo per quanto detto all'inizio. ■

TRACCIA DELLA DIMOSTRAZIONE (per rendere tutto più comprensibile)

1. G ha un elemento di ordine p tale che $p \mid |G|$

2. Induzione completa:

1. Caso banale per $n < 4$

2. Caso induttivo:

1. Per assurdo, suppongo che G non abbia elementi di ordine p . Pertanto nessun elemento del gruppo ha l'ordine che è diviso da p .

2. Considero $H = \langle h \rangle \neq 1$ e G/H con $|H| = m$. Notare che p non divide m

3. Osservo che $|G/H| < |G|$ (siccome p non divide m) e che $|G/H|$ è divisibile per p . Applicare l'ipotesi induttiva da cui esiste $[x] \in G/H$ di ordine p (*fondamentale che abbiamo gruppi abeliani!*)
4. Considerare $[x]^p = [1]$ ossia $x^p = h^r$
5. Designare $x^{m/d}$ dove d è l'mcd tra m, r
6. Dimostrare che $x^{m/d}$ dev'essere di ordine p o 1, ma abbiamo l'assurdo in entrambi i casi

Enunciamo il corollario:

#Corollario

Corollario 73 (invertibilità di gruppi abeliani finiti).

Sia G un gruppo abeliano finito di ordine n . Sia m un divisore di n , allora G ha un sottogruppo di ordine m

DIMOSTRAZIONE del

Anche qui per induzione completa

$n = 1, 2, 3$: Non c'è nulla da dimostrare

$k < n \implies n$: Sia n un numero non primo (altrimenti si ha il caso banale del gruppo ciclico), e sia p un numero primo che divide n . Allora per Cauchy (^99935b), esiste $h \in G$ con ordine p .

Consideriamo dunque $H = \langle h \rangle$, con $|H| = p$. Adesso teniamo conto di G/H con ordine $n/p < n$, inoltre, $m/p \mid n/p$ in quanto $m \mid n$ e quindi per induzione completa $\exists U \leq G/H$ di ordine m/p .

U è della forma K/H con $H \supseteq K \leq G$ (vedere il secondo teorema dell'omomorfismo, Omomorfismo tra Anelli). Poi conosciamo il suo ordine:

$$|U| = |K/H| = |K|/|H| = |K|/p = m/p$$

Ciò ci dice che $|K| = m$, concludendo la dimostrazione. ■

Teoremi di Sylow:

X

Definizione di p -gruppo, p -sottogruppo. Primo teorema di Sylow. Definizione di p -sottogruppo di Sylow, secondo e terzo teorema di Sylow.

X

0. Voci correlate

- Teorema di Lagrange su Gruppi Finiti
- Inversione del Teorema di Lagrange su Gruppi Finiti

1. p -Gruppi e Sylow 1

Q. Come posso "*invertire*" il teorema di Lagrange su gruppi *non abeliani*?

Una risposta parziale verrà data dai *teoremi di Sylow*.

#Definizione

Definizione 74 (p -gruppo e p -sottogruppo).

Sia p un numero primo. Un gruppo di ordine p^α (dove α è un naturale maggiore di zero) si dice essere un p -gruppo

Se G è un gruppo (finito) e $H \leq G$ di ordine p^α , allora H è un p -sottogruppo di G

Sui p -gruppi e sottogruppi si enuncia il *primo teorema di Sylow*:

#Teorema

Teorema 75 (Sylow 1).

Sia G un gruppo finito di ordine n e sia p un primo tale che $p^\alpha \mid n$ (con $\alpha \in \mathbb{N}$). Allora G ha un p -sottogruppo.

Notiamo che da questo teorema si ottiene il *teorema di Cauchy* (Inversione del Teorema di Lagrange su Gruppi Finiti > ^99935b) come corollario, basta applicare $\alpha = 1$.

X

2. p -sottogruppi di Sylow e Sylow 2, 3

#Definizione

Definizione 76 (p -sottogruppo di Sylow).

Sia G un gruppo di ordine n , e sia α un naturale tale che

$$p^\alpha \mid n \wedge p^{\alpha+1} \nmid n$$

(ossia α è "*massimale*"), allora un sottogruppo $H \leq G$ di ordine p^α si dice essere un p -sottogruppo di Sylow.

#Teorema

Teorema 77 (Sylow 2).

Il secondo teorema di Sylow si articola in due parti:

1. Sia G un gruppo finito di ordine n , e sia $p \mid n$ con p un numero primo. Allora ogni p -sottogruppo di G è contenuto in un p -sottogruppo di Sylow
2. Due p -sottogruppi di Sylow in G sono coniugati, ossia se li denotiamo con $H_1, H_2 \leq G$ allora $\exists g \in G : gH_1 = H_2g$

In altre parole, la 1) enuncia una "*gerarchia*" tra p -sottogruppi e p -sottogruppi di Sylow; la seconda parte descrive una relazione che intercorre tra due gruppi di Sylow

#Teorema

Teorema 78 (Sylow 3).

Sia G un gruppo con n elementi e sia p un primo tale che $p^\alpha \mid n$ e $p^{\alpha+1} \nmid n$; sia quindi $n = p^\alpha m$ con $p \nmid m$.

Allora, denotando N_p il *numero di p -Sylow sottogruppi*, vale che

$$N_p \equiv 1 \pmod{p} \wedge N_p \mid m$$

Le dimostrazioni ai teoremi di Sylow sono tutte omesse.

Esempi di Applicazione dei Teoremi di Sylow:

X

Esempi di Applicazione dei Teoremi di Sylow, alcuni esercizi random.

X

0. Voci correlate

- Teoremi di Sylow

1. Esempio 1)

#Esercizio

Esercizio 79 ().

Sia un gruppo con 77 elementi. Quanti sottogruppi normali ha G ?

Traccia: Usare Sylow 3 per dedurre i sottogruppi e Sylow 2 per dedurre quali sono normali

SVOLGIMENTO

No, in quanto $6 = 3 \cdot 2 \cdot 1$ da cui per Sylow 1 G deve avere un 3-sottogruppo e quindi $\exists g_3 \in G : g_3^3 = 1$. ■

Traccia: Usare Sylow 1

Esiste un gruppo G di 6 elementi tali che tutti gli elementi diversi dall'elemento neutro abbiamo ordine 2?

Esercizio 80 ()

#Esercizio

2. Gruppo delle permutazioni S_3

X

SVOLGIMENTO.

Osserviamo che innanzitutto $77 = 1 \cdot 7 \cdot 11$, quindi per il *primo teorema di Sylow* segue che G sicuramente avrà sottogruppi di ordine 7, 11. Osserviamo che sono pure dei p -sottogruppi di Sylow, essendo che per $\alpha = 1$ ho già i divisori massimali. Denotiamo questi sottogruppi con H_7, H_{11} .

Rimane da dimostrare che sono anche *normali*. Osserviamo che H_7, H_{11} sono sottogruppi *unic*: ragioniamo col terzo teorema di Sylow.

$p = 7$: N_7 è tale che $N_7 \mid 11$ e $N_7 \equiv 1 \pmod{7}$. Deduciamo che $N_7 = 1$, siccome è l'unico numero che divide 11 ($11 = 1 \cdot 11$) e che sia equivalente ad uno in modulo 11.

$p = 11$: Analogamente, N_{11} è s.t. $N_{11} \mid 7$ e $N_{11} \equiv 1 \pmod{11}$ e quindi $N_{11} = 1$.

Allora sono anche per forza normali, siccome applicando Sylow 2 per $H_1 = H_2 = H_7$ (o H_{11}) otteniamo che H_7 è coniugato con sé stesso (e quindi è normale).

Si conclude con gli seguenti sottogruppi normali:

- G e $\{1_G\}$ (casi triviali)
- H_7, H_{11}

Quindi la risposta è $\boxed{4}$, concludendo. ■

GRUPPO DELLE PERMUTAZIONI S_3

Adesso facciamo un esempio più esteso. Prendiamo in considerazione S_3 , che possono essere enumerate mediante la notazione di prodotti di cicli disgiunti:

$$S_3 = \{(1), (1, 2)(3), (1, 3)(2), (2, 3)(1), (1, 2, 3), (1, 3, 2)\}$$

Q1. Quali sono i sottogruppi in S_3 ?

Per il teorema di Lagrange sicuramente si può avere i sottogruppi di ordine 1, 2, 3, 6 (divisori dello sei). Quindi prendiamo ogni "*candidato*" e la studiamo

1: Ovviamente generato da $(1)(2)(3)$, non c'è nulla da vedere

2: Applicando Sylow I, sicuramente esistono dei 2-Sylow sottogruppi e sono anche congiunti. Quanti ne sono? Per Sylow III, N_2 è tale che $N_2 \equiv 1 \pmod{2}$ e $N_2 \mid 3$, quindi è dispari e un divisore dello tre; quindi potrei avere *uno* o *tre* 2-Sylow sottogruppi.

Cerco gli elementi di *ordine 2* in S_3 , che sono $(1, 2)$, $(1, 3)$ e $(2, 3)$ (naturalmente in quanto scambio solo due elementi, quindi se lo rifaccio tornano alle loro posizioni originale)

Ognuna genera un sottogruppo, quindi deduciamo che $N_2 = 3$. Inoltre sono *tra di loro coniugati*. Facciamo un esempio.

Q1.1. Mostrare che i sottogruppi $H_1 = \{(1), (1, 2)\}$ e $H_2 = \{(1), (1, 3)\}$ sono coniugati.

Per rispondere vogliamo vedere se esiste un $g \in S_3$ che soddisfi la seguente uguaglianza:

$$gH_1g^{-1} = H_2 \iff gH_1 = H_2g$$

Un modo per farlo sarebbe quello con la *forza bruta*, e infatti usando $g = (2, 3)$ troviamo la soluzione.

Una maniera più "*elegante*" per farlo è quello di sfruttare il seguente teorema:

#Teorema

Teorema 81 (una roba visto al tutorato).

Sia $g \in S_n$ una permutazione di forma $(g_1, \dots, g_n)$ e $\sigma \in S_n$, allora

$$g^\sigma = \sigma g \sigma^{-1} = (\sigma(g_1), \dots, \sigma(g_n))$$

Inoltre, siccome in H_1, H_2 l'elemento (1) è "*banale*" (ovvero sicuramente non aiuterà a soddisfare l'uguaglianza), l'LHS della ^{771d55} diventa

$$g(1, 2)g^{-1} = (1, 3)$$

Ovvero per il teorema di cui sopra

$$(g(1), g(2)) = (1, 3)$$

Quindi una possibile soluzione è $g : g(1) = 1, g(2) = 3$ e quindi $(2, 3)$.

3: Riapplicando Sylow con in 2., sappiamo che ci saranno dei 3-Sylow sottogruppi e saranno certamente congiunti. In effetti, $N_3 \equiv 1 \pmod{3}$ e $N_3 \mid 2$ e quindi per forza delle cose $N_3 = 1$. Quindi il 3-Sylow sottogruppo è unico e anche normale.

6: Banalmente è S_3 stesso.

N.B. La sezione "Campi Finiti" verrà ripreso verso fine corso, sono necessari ulteriori approfondimenti teorici.

"Anello dei Polinomi"

SEZIONE A. NOZIONI SULL'ANELLO DEI POLINOMI IN UNA VARIABILE

Preliminari sull'Anello dei Polinomi:

X

Nozioni preliminari e introduttive sull'anello dei polinomi

X

0. Voci correlate

- Anello
- Ideali in un Anello

1. Nozioni Introduttive

Sia $(A, +, \cdot)$ un *anello commutativo unitario*. Indichiamo $A[x]$ l'*anello dei polinomi*, e un suo elemento $p(x)$ è della forma

$$p(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n, \forall a_i \in A$$

Se $a_n \neq 0$ allora si dice che il *polinomio ha grado* n . Denotiamo il suo grado con $\deg \bullet$. Inoltre, a_n si dice *il direttivo del polinomio* e la si indica con $\text{lc}(p)$.

Vedremo che per $A = \mathbb{K}$ (un campo) $A[x]$ formerà un anello con proprietà analoghe a $\mathbb{Z}$.

Definiamo il *prodotto di Cauchy* tra anelli:

#Definizione

Definizione 82 (prodotto di Cauchy).

Siano $p, q \in A[x]$ dei polinomi di forma

$$\begin{aligned} p &= a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n \\ q &= b_0 + b_1x + \dots + b_mx^m \end{aligned}$$

Allora il *prodotto di Cauchy* pq è definito come

$$pq = c_0 + c_1x + \dots + c_{m+n}x^{n+m}$$

Dove

$$c_i = \sum_{j=1}^i a_j b_{i-j}$$

In un certo senso stiamo facendo la convoluzione discreta delle successioni.

Se stiamo definendo l'anello dei polinomi sul prodotto di Cauchy, allora vale la seguente proprietà:

#Lemma

Lemma 83 (buona definizione dell'anello dei polinomi).

Sia A un dominio d'integrità. Allora $A[x]$ è un dominio d'integrità e vale che

$$\deg fg = \deg f + \deg g$$

Prendiamo il seguente controesempio, per illustrare questa proprietà:

#Esempio

Sia $A = \mathbb{Z}_6$, su cui definiamo i polynomials $\mathbb{Z}_6[x]$. Considero $f = [2]x$ e $g = [3]x$, vediamo chiaramente che entrambi hanno grado 1 ma

$$fg = [2][3]x = 0$$

Che non ha un grado definito. Per convenzione, possiamo porre $\deg 0 := -\infty$ (anche se non è comunque un *grado vero*!) da cui non si soddisfa l'uguaglianza

Teorema dell'Estensione:

X

Breve descrizione qui

X

0. Voci correlate

- Preliminari sull'Anello dei Polinomi
- Anello
- Omomorfismo tra Anelli

1. Teorema dell'Estensione

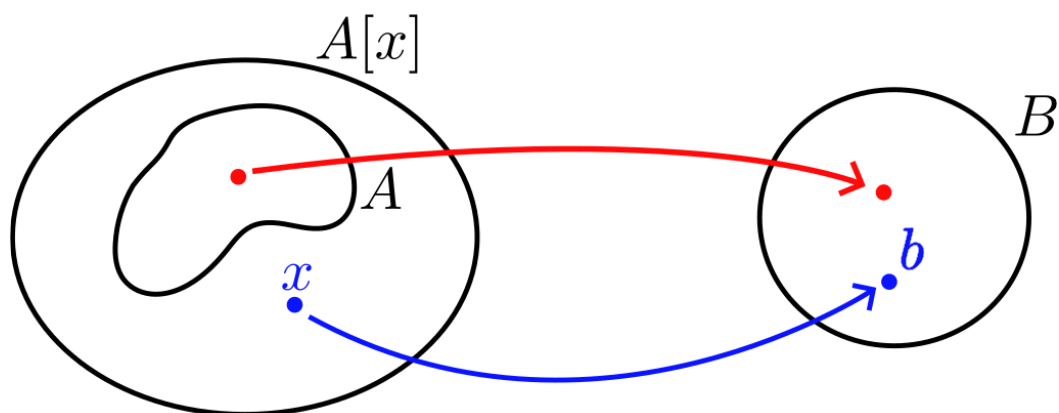
#Teorema

Teorema 84 (dell'estensione).

Siano A, B degli anelli e sia $\varphi : A \rightarrow B$ un *omomorfismo tra anelli*. Fissato $b \in B$, esiste un *unico omomorfismo tra anelli* $F : A[x] \rightarrow B$ tale che:

$$\begin{aligned}\forall a \in A, F(a) &= \varphi(a) \\ F(x) &= b\end{aligned}$$

In altre parole, F estende φ in A e assegna b altrove.



#Dimostrazione

DIMOSTRAZIONE del

F deve conservare le operazioni, quindi imponiamo le condizioni da rispettare ed eventualmente deduciamo la forma di F . In particolare, abbiamo che:

$$F(x^2) = b^2$$

(garantito che *esista* F), analogamente vale per le altre potenze e quindi fino a $F(x^n) = b^n$.

Pertanto $F(p(x))$ sarà una forma del tipo

$$\begin{aligned} F(a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n) &= F(a_0) + F(a_1x) + \dots + F(a_nx^n) \\ &= F(a_0) + F(a_1)F(x) + \dots + F(a_n)F(x^n) \\ &= \varphi(a_0) + \varphi(a_1)b + \dots + \varphi(a_n)b^n \end{aligned}$$

Comunque bisogna dimostrare l'esistenza! So solo *come* deve comportarsi nel caso dell'esistenza. Definiamo quindi

$$F(a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n) := \varphi(a_0) + \varphi(a_1)b + \dots + \varphi(a_n)b^n$$

Adesso bisogna mostrare che sia un omomorfismo a tutti gli effetti, ossia le condizioni $F(f+g) = F(f) + F(g)$ e $F(fg) = F(f)F(g)$. Questa parte della dimostrazione è lasciata da svolgere per esercizio (*Traccia: Calcolare prima LHS e RHS, e poi sviluppare la LHS per ottenere RHS*). Notiamo che dimostrando tutto ciò dimostra anche l'unicità, siccome la funzione definita è l'unica che soddisfa $\wedge 0517d1$, concludendo ■

X

2. Omomorfismo di Valutazione

Il *teorema dell'estensione* ci garantisce la costruzione di un *certo omomorfismo*, definito come segue:

#Definizione

Definizione 85 (omomorfismo di valutazione).

Sia A un anello e $a \in A$ fissato. Si definisce l'*omomorfismo di valutazione* $v : A[x] \longrightarrow A$ definito come $f(x) \mapsto f(a)$.

#Lemma

Lemma 86 (buona definizione dell'omomorfismo di valutazione).

L'omomorfismo di valutazione è un *omomorfismo tra anelli*

#Dimostrazione

DIMOSTRAZIONE del

Si applica il teorema $\wedge 04137b$ per $B = A$, $b = a$ e $\varphi = \text{id}$. Quindi facendo due conti otteniamo

$F(f(a)) = f(a)$ da cui la definizione dell'omomorfismo di valutazione e il fatto che sia effettivamente un omomorfismo unico. ■

Divisione tra Polinomi:

X

Divisione e MCD sui polinomi. Esempio introduttivo della divisione, definizione intuitiva. Teorema della divisione in $A[x]$. Teorema di Ruffini e teorema di d'Alembert, corollario: principio d'identità.

X

0. Voci correlate

- Preliminari sull'Anello dei Polinomi

1. Divisione sui Polinomi

#Osservazione

Osservazione. In $\mathbb{Z}$ si definisce bene la *divisione*, ovvero dati due interi x, y con $y \neq 0$ trovare r, q interi tali che $x = qy + r$. Possiamo definire un'operazione analoga nell'*anello dei polinomi* $A[x]$: in questo caso, dividere $f(x)$ per $g(x)$ vuol dire ridurre il grado di f fino quanto possibile sottraendoci multipli opportuni di g .

Partiamo col seguente esempio introduttivo: Siano $f(x) = x^3 + 3x^2 + x + 1, g(x) = x^2 + x + 2$, allora

$$\begin{aligned} & x^3 + 3x^2 + x + 1 - \color{blue}{x}(x^2 + x + 2) \\ & \quad - x^3 - x^2 - 2x \\ f(x)/g(x) &= 2x^2 - x + 1 - \color{blue}{2}(x^2 + x + 2) \\ & \quad - 2x^2 - 2x - 4 \\ &= -3x - 3 \end{aligned}$$

Ossia $f(x) - xg - 2g = -3x - 3$ che implica $f(x) = (x - 2)g + (-3x - 3)$, che è proprio una forma del tipo $f = qg + r$.

Vediamo un teorema che fissi le condizioni in cui *posso* effettuare un'operazione del genere.

#Teorema

Teorema 87 (divisione in $A[x]$).

Sia A un anello commutativo unitario e siano $f, g \in A[x]$ tale che g sia un polinomio con direttivo *invertibile in A* (quindi non divisore dello zero). Allora $\exists q, r \in A[x]$ tali che

$$f = qg + r$$

con $\deg r < \deg g$. Inoltre q, r sono *uniche*.

#Dimostrazione

DIMOSTRAZIONE del

$\exists$: Certamente $g \neq 0$, siccome il suo direttivo non è invertibile (escludo il caso $g = 0$). Per il resto, la dimostrazione si fa *per induzione completa* su $\deg f$. Siano dunque $f = a_0 + a_1x + \dots + a_mx^m$, $g = b_0 + b_1x + \dots + b_nx^n$ e vogliamo verificare la tesi per $m \in \mathbb{N}$. Supponiamo inoltre che $m \geq n$, siccome altrimenti si avrebbe il caso triviale $f = 0g + f$ ($\deg r = \deg f < \deg g$).

$\deg f = 0$: Come divisione in $\mathbb{Z}$

$\deg f' < \deg f \implies \deg f$: L'idea è quella di sottrarre g a f in una maniera tale che il suo grado scenda. Ossia, consideriamo

$$f_1 := f - a_mb_n^{-1}x^{m-n}g$$

In questo modo $\deg f_1 = \deg f - 1$. Per induzione completa ho dunque

$$f_1 = q_1g + r_1, \deg r_1 < \deg g$$

Sostituendo in

$$q_1g + r_1 = f - a_mb_n^{-1}x^{m-n}g \implies f = (q_1 + a_mb_n^{-1}x^{m-n})g + r_1$$

In effetti $\deg r_1 < g$ quindi ho verificato la tesi del teorema con

$$g = q_1 + a_mb_n^{-1}x^{m-n}, r = r_1$$

!: Adesso ci manca da mostrare l'unicità. Supponiamo per assurdo che

$$\begin{aligned} f &= q_1g + r_1 = q_2g + r_2 \\ q_1 &\neq q_2, r_1 \neq r_2 \\ \deg r_1, \deg r_2 &< g \end{aligned}$$

Allora

$$q_1g + r_1 = q_2g + r_2 \implies (q_1 - q_2)g = r_1 - r_2$$

Tuttavia nella LHS ottengo che $\deg((q_1 - q_2)g) = \deg(q_1 - q_2) + \deg g \geq \deg g$ ma nella RHS ottengo che $\deg(r_1 - r_2) < g$, da cui l'assurdo. ■

Osservazione. Il passo cruciale nella dimostrazione dell'esistenza consiste nel fatto che g abbia *direttivo invertibile*. Infatti dato h un polinomio di grado s con $c_s \neq 0$ ho che

$$hg = c_0h_0 + \dots + c_sb_nx^{n+s}$$

Può essere $c_sb_n = 0$? Supponendolo per assurdo, otterremo che

$$\deg hg < \deg h + \deg g$$

Tuttavia b_n è invertibile, da cui

$$\begin{aligned} c_sb_n &= 0 \\ c_sb_nb_n^{-1} &= 0 \\ c_s &= 0 \end{aligned}$$

Una chiara contraddizione con l'ipotesi iniziale. ■

2. Divisione in $\mathbb{K}[x]$

D'ora in poi assumiamo $A = \mathbb{K}$ dove $\mathbb{K}$ è un campo.

#Teorema

Teorema 88 (di Ruffini).

Sia $f \in \mathbb{K}[x]$ e $a \in \mathbb{K}$. Allora f è divisibile per $(x - a)$ se e solo se $f(a) = 0$; inoltre, $r = f(a)$ nella divisione di f per $(x - a)$.

#Dimostrazione

DIMOSTRAZIONE del

Dividiamo. Dunque

$$f = q(x - a) + r$$

Con $\deg r = 0$, siccome $0 \leq \deg r < \deg(x - a) = 1$, quindi r sarà una costante in $\mathbb{K}$. Valutando in a , otteniamo che

$$f(a) = q(a)(a - a) + r = r$$

Quindi $r = f(a)$. Ci manca da dimostrare i se e solo se:

$$f \text{ divisibile per } (x - a) \iff r = 0 \iff f(a) = 0$$

Concludendo. ■

#Teorema

Teorema 89 (di d'Alembert).

Sia $f \in \mathbb{K}[x]$ e $f \neq 0$. Sia $n = \deg f$, allora f ha al massimo n radici.

#Dimostrazione

DIMOSTRAZIONE del

Per induzione.

$n = 0$: Non ho radici, OK

$n = 1$: Ho una retta $f(x) = ax + b$ con $a \neq 0$ (facilmente calcolabile)

$n \implies n + 1$: Sia f di grado $n + 1$. Se non ha radici, OK; altrimenti, se li ha già in $\mathbb{K}$, denotiamo a una di esse. Allora per Ruffini

$$f = q(x - a)$$

Dove q è di grado n . Per induzione q ha al più n radici, da cui abbiamo $n + 1$ radici e concludendo. ■

#Corollario

Corollario 90 (principio d'identità).

Sia $\mathbb{K}$ un campo infinito, e siano $f, g \in \mathbb{K}[x]$ tali che

$$\forall a \in \mathbb{K}, f(a) = g(a)$$

Allora $f = g$ nel senso dell'uguaglianza in $\mathbb{K}[x]$.

#Dimostrazione

DIMOSTRAZIONE del

Si tratta di applicare d'Alembert su $h := f - g$. Infatti, se fosse che $h \neq 0$ (quindi $h \neq g$) allora si avrebbe che $\deg h \geq 0$ e quindi possiede al massimo un *numero finito* di radici, che è chiaramente un assurdo per ipotesi ($h(a) = 0, \forall a$). ■

MCD tra Polinomi:

X

MCD tra polinomi. Preliminari su polinomi invertibili. Definizione canonica dell'mcd tra due polinomi. Identità di Bezout, proposizione: $\mathbb{Z}[x]$ è un PID.

X

0. Voci correlate

- Divisione e MCD sugli Interi
- Divisione sui Polinomi
- Preliminari sull'Anello dei Polinomi

1. MCD sui Polinomi

#Osservazione

Osservazione. In $\mathbb{Z}$ possiamo definire l'**MCD** (gcd) tra due numeri mediante la divisione. Allora, analogamente in $\mathbb{K}[x]$ si dovrebbe essere in grado di calcolare tra due polinomi con lo stesso algoritmo! Ossia, dati $f, g \in \mathbb{K}[x]$ tali che $f = gq + r$ (con $\deg r < \deg g$) ho la proprietà $\gcd(f, g) = \gcd(r, g)$ e posso ripeterlo (scambiando r, g per il polinomio di grado maggiore) finché ottengo un caso in cui posso fermarmi.

Q. Quanti MCD (gcd) ci sono in un anello?

Ricordiamo che in generale se A è un dominio allora $\gcd(a, b) = d$ è tale che $d \mid a; d \mid b; \delta \mid a \wedge \delta \mid b \implies \delta \mid d$. Notiamo che se d_1, d_2 sono due mcd degli stessi elementi, allora a_1 è associato a a_2 , ossia posso passare da uno all'altro moltiplicando per un **elemento invertibile**. (da dimostrare per esercizio)

Per esempio, $\gcd(6, 15) = \pm 3$.

Per generalizzare sull'anello dei polinomi, ci interessa approfondire la nozione di invertibilità su $\mathbb{K}[x]$.

Q. Chi sono gli elementi invertibili in $\mathbb{K}[x]$?

#Lemma

Lemma 91 (elementi invertibili in $\mathbb{K}[x]$).

Dato un campo $\mathbb{K}[x]$, si ha che tutti i polinomi di grado ≥ 1 non sono invertibili

#Dimostrazione

DIMOSTRAZIONE del

Certamente le **costanti** diversi da zero sono **invertibili**, siccome siamo in un campo. Supponiamo

di avere un polinomio $f \in \mathbb{K}[x]$ tale che $\deg f \geq 1$. Supponiamo per assurdo che sia invertibile, allora $\exists u \in \mathbb{K}[x]$ tale che

$$f \cdot u = 1$$

Tuttavia, se questo fosse vero allora si avrebbe che $\deg(fg) = 0$, che è impossibile in quanto $\deg f + \deg g = \deg fg$. ■

#Osservazione

Osservazione. Quindi in generale i *polinomi* non sono invertibili. Dunque l'mcd tra due polinomi è definito *a meno di un fattore costante*. Per assicurarmi l'*unicità*, posso richiedere che i polinomi siano *monici* (ovvero il numero associato al fattore di grado massimo è 1).

Una conseguenza di questo risultato è l'*identità di Bezout*:

$$d = \gcd(f, g) \implies \exists \alpha, \beta \in \mathbb{K}[x] : d = \alpha f + \beta g$$

Ideali Principali sui Polinomi:

X

Teorema: $\mathbb{K}[x]$ è un PID.

X

0. Voci correlate

- Preliminari sull'Anello dei Polinomi
- Proprietà dell'Anello degli Interi

1. Proprietà di $\mathbb{K}[x]$

Vediamo un'altra proprietà di $\mathbb{K}[x]$ che sia "*parallela*" a $\mathbb{Z}$.

#Proposizione

Proposizione 92 ($\mathbb{K}[x]$ è un PID).

$\mathbb{K}[x]$ è un *PID* (dominio ad ideali principali), ossia dato un ideale $I \subseteq \mathbb{K}[x]$ allora esisterà un polinomio f_I che la generi:

$$I = (f_I)$$

#Dimostrazione

DIMOSTRAZIONE della

Se $I = (0)$ allora è già principale, nulla da mostrare. Sia invece $I \subseteq \mathbb{K}[x]$ diversa da (0) ; allora esisterà $f \in I$ tale che $\deg f \geq 0$. Sia $f_I \in \mathbb{K}[x] \cap I$ il polinomio *con grado minimo*; se $g \in I$, allora possiamo dividere g per f_I !

$$g = qf_I + r, \deg r < \deg f_I$$

Tuttavia notiamo che

$$r = g - qf_I \in I$$

siccome $g \in I$ e qf_I per *assorbimento*, quindi $r = 0$ avendo grado minore di f_I (quindi $\deg r := -\infty$). Otteniamo pertanto $g = qf_I$, che implica $g \in (f_I)$ e dimostrando dunque che ogni $g \in I$ è esprimibile come $\bullet f_I$. ■

Elementi Primi e Irriducibili:

X

Definizione di elemento primo e irriducibile in un anello. Caratterizzazione degli irriducibili.

Teorema: nei domini d'integrità primo implica irriducibile. Teorema: in $\mathbb{Z}$ e $\mathbb{K}[x]$ ogni irriducibile è primo (completezza).

X

0. Voci correlate

- Anello

1. Elementi Primi e Irriducibili

OBBIETTIVO. Generalizzare il teorema fondamentale dell'aritmetica

#Definizione

Definizione 93 (elemento primo in un dominio).

Sia A un *dominio d'integrità*, un elemento $p \neq 0$ e *non invertibile* (unitario) si dice *primo* se e solo se

$$\forall a, b \text{ s.t. } p \mid a \cdot b \implies p \mid a \vee p \mid b$$

Quindi "*se divido un prodotto, divido almeno una delle due*"; questa non è la definizione che conosciamo nel senso classico, vedremo come sarà possibile ricondurci.

Sia $a \in A$, un dominio. Chi sono i divisori di a ?

- Naturalmente 1 e a
- Anche i loro *associati*, come 7 è associato di -7
- Se u è un invertibile che divide a ($u \mid a$), allora $u, u \cdot a$ sono divisori di a . Infatti se $a = ku$ allora $k = u^{-1}a$ e quindi sostituendo $a = (u^{-1}a)u$.
- Poi eventualmente degli altri divisori

Se *solo i primi tre* sono divisori di a , allora a si dice *irriducibile*.

#Definizione

Definizione 94 (elemento irriducibile).

Sia A un dominio, e sia $q \in A$ non-zero e non unitario. Se gli unici divisori di q sono *invertibili* e gli elementi *associati* a q allora q è irriducibile.

Teorema 95 (caratterizzazione degli irriducibile).

q è irriducibile se e solo se $q \neq 0$, q non è invertibile e

$$q = ab \implies a \text{ unitario} \vee b \text{ unitario}$$

Dimostrazione lasciata per esercizio

Traccia. $\implies$: Supporre che q è irriducibile e che $q = ab$, ossia $a \mid q$ (anche per b , ma ignorare in quanto si può evitare di perdere di generalità). Pertanto si assume che o a è unitario o è associato ad a , vedere cosa succede. $\longleftarrow$: Supporre che $q = ab$ con una delle due invertibili; assumere senza perdere di generalità che a è invertibile, dedurre che quindi b è associato ad a (hint: $q = ab \iff a^{-1}q = b$)

X

2. Rapporto Primi-Irriducibili

Vediamo come sono rapportati gli elementi *primi* e *irriducibili* tra di loro.

#Proposizione

Proposizione 96 ().

Sia A un dominio d'integrità, allora se $p \in A$ è primo allora p è irriducibile.

#Dimostrazione

DIMOSTRAZIONE della

Dimostrare che p è irriducibile vuol dire che:

1. $p \neq 0$
2. p non è unitario
3. $p = ab$ implica che o a o b è unitario

Le prime due sono banalmente soddisfatte per definizione, vediamo la terza. Sia p primo e a, b tali che $p = ab$. Essendo p primo, so che $p \mid ab \implies p \mid a \vee p \mid b$. Senza perdere di generalità assumiamo che $p \mid a$, quindi vuol dire che

$$\exists : a = p$$

Sostituendola nell'ipotesi iniziale ($p = ab$) ottengo

$$p = pb$$

Ciò implica che

$$1 = b$$

(infatti, sottraendo per p da ambi i lati ottengo che $p - pb = p(1 - b) = 0$ e quindi essendo A un dominio si ottiene che $1 - b = 0$ essendo $p \neq 0$)

Ovvero b è invertibile ovvero unitario, concludendo. ■

#Osservazione

OSSERVAZIONE. Non vale sempre il viceversa.

In alcuni casi, però, potrebbe valere:

#Proposizione

Proposizione 97 (completezza di $\mathbb{Z}, \mathbb{K}[x]$).

In $\mathbb{Z}, \mathbb{K}[x]$ ogni irriducibile è primo

#Dimostrazione

DIMOSTRAZIONE della

Dimostriamo in $\mathbb{Z}$, vedremo che in $\mathbb{K}[x]$ la dimostrazione è uguale.

Sia $p \in \mathbb{Z}$ un *irriducibile*, vogliamo verificare che sia primo ossia $p \mid ab \implies p \mid a \vee p \mid b$.

Consideriamo $d = \gcd(a, p)$ e quindi *per Bezout*

$$d = \alpha a + \beta p$$

Essendo $d \mid p$ per definizione di gcd, ho che $p = d$ per un certo . Essendo p un irriducibile, deduco che o d è *unitario* o d è *associato a* p .

Se d è unitario, allora ho che esiste $1 = dd^{-1}$ ossia

$$\begin{aligned}\alpha ad^{-1} + \beta pd^{-1} &= 1 \\ (\alpha d^{-1})a + (\beta d^{-1})p &= 1 \\ (\alpha d^{-1})(ab) + (\beta d^{-1})(pb) &= b\end{aligned}$$

Notiamo che nella LHS dell'ultima equazione tutti i termini sono divisi da p , infatti $p \mid ab$ e $p \mid pb$. Pertanto $p \mid b$, concludendo questo caso.

Altrimenti se d fosse solo associato a p , allora $d = p$. Essendo tuttavia $d \mid a$, ho che $a = dh$ e quindi $a = ph$ che implica $p \mid a$, concludendo la dimostrazione in quanto ho esaurito i casi da studiare. ■

TRACCIA.

- Supporre $p \mid ab$
- Fissare a (o b , WLOG) e definire l'mcd $d = \gcd(a, p)$
- Dedurre che d o è unitario o è associato a p , analizzare entrambi i casi e concludere

Ideali Primi e Massimali:

X

Generalizzazione degli elementi primi negli anelli: ideali primi e massimali. Proposizione: in $\mathbb{Z}$ e $\mathbb{K}[x]$ gli ideali massimali sono primi.

X

0. Voci correlate

- Anello
- Ideali in un Anello
- Elementi Primi e Irriducibili

1. Definizione di Ideale Primo e/o Massimale

Generalizziamo il discorso sugli elementi *primi* e *irriducibili* nei domini.

#Definizione

Definizione 98 (ideale primo).

Sia A un anello e B un suo ideale proprio (quindi $B \neq A$). B si dice essere *primo* se e solo se $ab \in B \implies a \in B \vee b \in B$

La definizione è analoga alla nozione di elemento primo, solo che al posto di mettere la relazione "divide" metto la relazione "appartenere a B ".

#Definizione

Definizione 99 (ideale massimale).

Un'ideale M di A si dice *massimale* sse $M \subseteq A$ e vale che

$$\forall J \supseteq M \text{ ideale in } A, J = M \vee J = A$$

In altre parole, *"non c'è nessun ideale sopra M tranne A ".*

X

2. Proprietà $\mathbb{Z}$ o $\mathbb{K}[x]$

#Proposizione

Proposizione 100 $\square$.

Ogni ideale primo è massimale in $\mathbb{Z}$ o $\mathbb{K}[x]$.

#Dimostrazione

DIMOSTRAZIONE della

In $\mathbb{Z}$: Sia $\mathfrak{p}$ un ideale primo in $\mathbb{Z}$ e sia $\mathfrak{p} \neq \emptyset, \subseteq \mathbb{Z}$. Siccome $\mathbb{Z}$ è un PID, ho che $\exists p \in \mathbb{Z} : \mathfrak{p} = (p)$.

Intuitivamente, si potrebbe dire che se $\mathfrak{p}$ è primo allora lo sarà pure p : infatti, se $p \mid ab$ allora $ab = kp$, e ciò implica che $ab \in (p)$ ossia $a \in (p) \vee b \in (p)$. Senza perdere di generalità, assumo che $a \in (p)$; allora $a = kp$ da cui $p \mid a$.

Tornando alla proposizione da dimostrare, prendiamo $J \supsetneq \mathfrak{p}$: vogliamo che $J = A$. Se $J \neq A$, allora $\exists n \in J \setminus \mathfrak{p}$ (ovvero un elemento che sta "in mezzo" tra J ,). Consideriamo l'mcd tra p e questo elemento:

$$d = \gcd(n, p)$$

Inoltre abbiamo l'ideale generato $(d) = (n, p)$. Infatti ciò vale per Bezout:

$$d = \alpha p + \beta n$$

per qualche $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}$.

Essendo $d \mid p$, ho che $p = ud$. Quindi, dato che p è primo, ho che u è irriducibile (Elementi Primi e Irriducibili > ^10d065) e dunque o u è unitario o d è unitario.

- d unitario: In tal caso $(d) = A$, quindi $J = A$
- u unitario: Allora $d = pu^{-1}$, essendo $d \mid n$ ho che $n = vd = vpu^{-1}$ che implica $p \mid n$, che è certamente un assurdo in quanto $n \notin \mathfrak{p}$. ■

#Osservazione

OSSERVAZIONE. La dimostrazione del caso $\mathbb{K}[x]$ è identica, infatti valgono gli stessi risultati sfruttati nel corso del teorema.

Vediamo una dimostrazione alternativa migliore:

#Dimostrazione

DIMOSTRAZIONE (alternativa, migliore) della ^eefa08

Se $J \supsetneq \mathfrak{p}$ con $J = (f)$, allora $(p) \subseteq (f)$, da cui $p \in (f)$ ovvero $p = af$. Essendo p irriducibile in quanto primo, ho che o a è unitario o f è unitario:

a unitario: $f = a^{-1}p$ ossia $(f) = (p)$, OK in quanto $J =$

(f) unitario: $(f) = A$, OK ■

Dominio a Fattorizzazione Unica:

X

Dominio a Fattorizzazione Unica. Definizione. Teorema: $\mathbb{Z}, \mathbb{K}[x]$ sono UFD.

X

0. Voci correlate

- Anello
- Elementi Primi e Irriducibili

1. Definizione di UFD

#Definizione

Definizione 101 (UFD).

Sia A un dominio d'integrità. A si dice **UFD** (Unique Factorisation Domain) sse valgono le due condizioni:

1. Ogni elemento non-zero in A e non unitario è un prodotto di irriducibili
2. Se $p_1 \cdot \dots \cdot p_r = q_1 \cdot \dots \cdot q_s$ con tutti p_i, q_j irriducibili allora $r = s$ ed esiste una permutazione $\sigma : \{1, \dots, r\} \rightarrow \{1, \dots, s\}$ tale che $p_i \in (q_{\sigma(i)})_i$, ovvero

$$p_i = u q_{\sigma(i)}$$

con u unitario.

La condizione 2) ci dice che le due fattorizzazioni sono "**uguali a meno di un associato**" e la condizione 1) ci dice che ogni elemento è un prodotto ("**unico**") di irriducibili.

X

2. Esempi di UFD

Vediamo dei primi esempi di **UFD** noti.

2.1. Interi

#Proposizione

Proposizione 102 ().

$\mathbb{Z}$ è una UFD

DIMOSTRAZIONE della

1. Per induzione completa su $|n|$, con $m \in \mathbb{Z}$. Ovvero dimostro che ogni $|n|$ soddisfa la condizione 1. della definizione di prima (^{^085aa1}). Inoltre, assumiamo che $n \neq 0, \pm 1$ siccome la definizione non si applica su zeri o elementi unitari.

$|n| = 2$: Chi sono i divisori di 2? Sono ± 1 e ± 2 , che sono entrambi irriducibili e quindi OK.

$|n| = 3$: Analogamente, va sempre bene...

$k < |n| \implies n$: Se n è irriducibile allora non c'è nulla da fare, siccome un numero irriducibile sarà naturalmente un prodotto di irriducibili. Supponiamo che n non sia irriducibile, ossia $\exists n_1, n_2 \in \mathbb{Z}$ non unitari tali che

$$n = n_1 n_2$$

Allora

$$|n| = |n_1| |n_2|$$

Però sappiamo che $|n_1| < |n|$ e $|n_2| < |n|$ (non $\leq$, altrimenti uno dei due potrebbe essere unitario) quindi per induzione completa n_1, n_2 sono prodotti di irriducibili:

$$\begin{aligned} n_1 &= p_1 \cdot \dots \cdot p_\alpha \\ n_2 &= q_1 \cdot \dots \cdot q_\beta \end{aligned}$$

Cioè

$$n = p_1 \cdot \dots \cdot p_\alpha \cdot q_1 \cdot \dots \cdot q_\beta$$

Finendo la prima parte, rimane da dimostrare l'"unicità" (ossia il punto 2. della definizione). Notiamo che fin'ora abbiamo utilizzato anche le proprietà in $\mathbb{Z}$.

2. Supponiamo che $f_1 \cdot \dots \cdot f_r = g_1 \cdot \dots \cdot g_s$ (tutti irriducibili), devo dimostrare che $r = s$ e che f_i è un associato di g_j "opportuno". La facciamo per induzione su $\max\{r, s\}$.

$\max = 1$: Banalmente $r = s = 1$ e quindi $f_1 = g_1$.

$n - 1 \implies n$: Supponiamo che $\max\{r, s\} = r$ senza perdere di generalità, ovvero $r \geq 2$ sicuramente. Quindi ho almeno due fattori di f . Consideriamo il primo fattore f_1 , ed essendo che

$$f_1 \mid f_1 \cdot \dots \cdot f_r$$

Ho anche $f_1 \mid g_1 \cdot \dots \cdot g_s$. Però essendo f_1 irriducibile per ipotesi, ho che f_1 sarà anche primo (Elementi Primi e Irriducibili > ^10d065): ma allora esisterà un g_j per cui $f_1 \mid g_j$. Ciò vuol dire che $g_j = \alpha f_1$. Essendo poi g_j irriducibile, discende che α è unitario e non f_1 (per ipotesi, di nuovo). Quindi posso scrivere

$$f_1 \cdot \dots \cdot f_r = g_1 \cdot \dots \cdot g_{j-1} (\alpha f_1) g_{j+1} \cdot \dots \cdot g_s$$

Essendo $\mathbb{Z}$ un dominio d'integrità, posso "dividere" per f_1 e scrivere

$$f_2 \cdot \dots \cdot f_r = (\alpha g_1) \cdot \dots \cdot g_{j-1} g_{j+1} \cdot \dots \cdot g_s$$

Notiamo che abbiamo due prodotti di irriducibili con $r - 1$ e $s - 1$ fattori. Per ipotesi induttiva $r - 1 = s - 1$ da cui ovviamente $r = s$ e $f_2, \dots, f_r$ saranno associati a qualche $g_{h_1}, g_{h_2}, \dots$ da cui

la tesi se formalizzo la permutazione $\sigma(n) = m$ tale che $f_i = \lambda_i g_{\sigma(i)}$. ■

TRACCIA. Suddividere la dim. in due parti:

1. Dimostrare la fattorizzazione in irriducibili:
 1. Per induzione completa, dimostro caso base per $|n| = 2$
 2. Ipotesi induttiva: Suppongo n non irriducibile, da cui $n = n_1 n_2$ per qualche n_1, n_2 non unitari (perché?). Calcolare $|n_1|, |n_2|$ e giustificare l'uso dell'ipotesi induttiva da cui combinare le deduzioni e concludere la prima parte
2. Dimostrare l'unicità, per induzione su $\max\{r, s\}$. Caso base banale, caso induttivo: uso il fatto che f_1 divide sia LHS che RHS, uso il fatto che irriducibile implica primo su f_1 e la esplicito. Riscrivo uguaglianze, rimuovo f_1 usando il fatto che sono in un dominio e concludere.

2.2. Polinomi

#Teorema

Teorema 103 (fattorizzazione dei polinomi).

$\mathbb{K}[x]$ è una UFD.

#Dimostrazione

DIMOSTRAZIONE del

Come prima, suddiviamo la dimostrazione in due parti: una per dimostrare la fattorizzazione in irriducibili, la seconda l'unicità di tale fattorizzazione.

1. Sia $f \in \mathbb{K}[x]$, dimostriamo che sia un *prodotto di irriducibili* per induzione completa su $\deg f$. $\deg f = 1$: Sicuramente è irriducibile siccome è una costante in $\mathbb{K}$.

$k < n \implies n$: Sia $d = \deg f$. Supponiamo che non f sia *irriducibile*, da cui esistono $f_1, f_2 \in \mathbb{K}[x]$ non invertibili (cioè $\deg f_1, \deg f_2 \geq 1$) tali che

$$f = f_1 f_2$$

Per le proprietà del prodotto di Cauchy ho anche che $\deg f_1, \deg f_2 < 1$. Per ipotesi induttiva f_1, f_2 sono prodotti di irriducibili, da cui lo sarà pure f .

2. Identica a prima (dim. tella ^d8ae31), siccome vale la stessa proprietà di irriducibilità implica primo. ■

Notiamo che le due dimostrazioni sono *in fondo simili*, infatti posso riformularli in termini più astratti e formulare una dimostrazione unica mediante i *domini euclidei*.

Polinomi Irriducibili:

X

Due parole sui polinomi irriducibili. Cenni alla chiusura algebrica in $\mathbb{C}$: illustrazione grafica, l'idea della "continuità". Polinomi reali irriducibili.

X

0. Voci correlate

- Preliminari sull'Anello dei Polinomi
- Elementi Primi e Irriducibili

1. Polinomi Irriducibili

Dedichiamo un paio di parole ai *polinomi irriducibili*, ovvero che dato due fattori del polinomio dev'essere che uno dei due sia unitario.

X

2. Polinomi su Campi

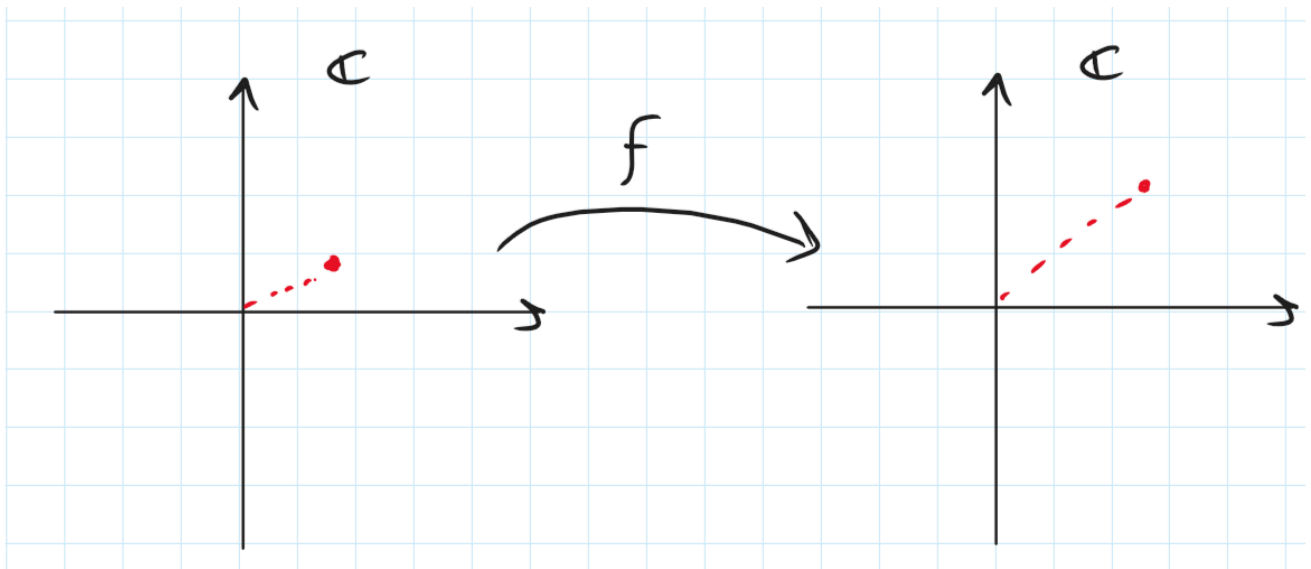
Se stiamo su $\mathbb{K}[x]$, allora *tutti i polinomi di primo grado* sono irriducibili. Infatti, se $f \in \mathbb{K}[x]$ tale che $f = gh$ allora sicuramente $\deg g + \deg h = \deg f = 1$ e quindi $\deg g = 0$ o $\deg h = 0$, che è una costante diversa da zero quindi invertibile.

X

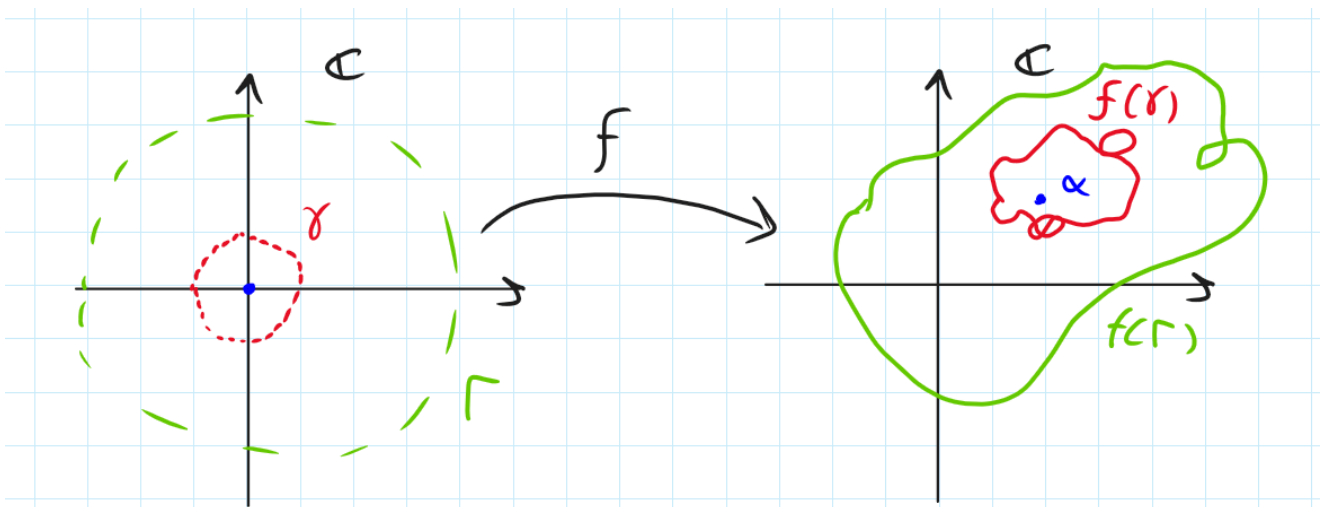
3. Chiusura Algebrica di $\mathbb{C}$

Invece se siamo nel caso $\mathbb{K} = \mathbb{C}$? Abbiamo la *chiusura algebrica di $\mathbb{C}$* , ovvero ogni polinomio in $\mathbb{C}[x]$ di grado *almeno 1* deve avere *almeno una radice* in $\mathbb{C}$. Di conseguenza, per il teorema di Ruffini (Divisione sui Polinomi > ^c2bcc9) f è un prodotto di polinomi di grado 1 a coefficienti complessi.

Facciamo un breve cenno alla chiusura algebrica di $\mathbb{C}$, per avere un'idea migliore delle cose. Sia $f(x) \in \mathbb{C}[x]$ di grado ≥ 1 . Consideriamo l'applicazione $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$. Nel piano di Argand-Gauss, questa funzione *"sposta"* un punto nel piano a ad un'altro punto $f(a)$.



Sia $0 =: (0,0) \in \mathbb{C}$, consideriamo $f(0)$. Se $f(0) = 0$, allora abbiamo individuato una radice del polinomio. Altrimenti denoto il suo valore con α . Consideriamo una *circonferenza* γ "*vicino allo zero*" con "*raggio molto piccolo*" e di conseguenza la sua trasformazione in f (ossia $f(\gamma) := \{f(a) \mid a \in \gamma\}$). Sarà vicina o lontana da α ? Sarà una *curva chiusa vicina ad* α , siccome il raggio è "*molto piccolo*".



Se prendiamo adesso una circonferenza centrata in 0 di raggio *grande* Γ ; allora possiamo dire che abbiamo qualcosa di simile ad un polinomio monico $f(\Gamma) \simeq \Gamma^n$ (fa n giri attorno ad α) ed è una curva chiusa sufficientemente grande da superare l'origine, "*catturando*" un *zero* di f in un "*punto intermedio*" tra γ e Γ .

Video interessante in cui si può vedere delle illustrazioni (stesso prof.)

4. Polinomi Reali

Vediamo dei polinomi irriducibili in $\mathbb{R}[x]$.

Si dimostra innanzitutto che ogni polinomio di grado 3 ha almeno una radice reale, applicando il teorema dei zeri. Ciò vale analogamente anche per i polinomi di grado dispari, quindi per

Ruffini questi *non sono irriducibili*.

Per quanto riguarda i polinomi di grado pari, la question è più complicata...

Un primo esempio è $x^2 + 1$, che sembra irriducibile. Invece $x^4 + 1$? La storia è diversa. Infatti, facciamo la seguente osservazione.

Sia f un polinomio di grado ≥ 1 a coefficienti reali e $\alpha = a + ib \in \mathbb{C}$ una sua radice. Quindi

$$f(\alpha) = a_0 + a_1\alpha + \dots + a_n\alpha^n = 0$$

Notiamo che prendendo il suo coniugato ho comunque uno zero:

$$\begin{aligned}\overline{f(\alpha)} &= \overline{a_0 + a_1\alpha + \dots + a_n\alpha^n} \\ &= a_0 + a_1\bar{\alpha} + \dots + a_n(\bar{\alpha})^n \\ &= f(\bar{\alpha})\end{aligned}$$

Quindi $f(\alpha) = f(\bar{\alpha}) = 0$.

Allora per ruffini ho che f è divisibile sia per $(x - \alpha)$ che $(x - \bar{\alpha})$, ossia divisibile per $(x - \alpha)(x - \bar{\alpha})$ che non è altro che

$$x^2 - \alpha x - \bar{\alpha}x + \alpha\bar{\alpha} = x^2 - 2ax + a^2 + b^2 \in \mathbb{R}[x]$$

Ma allora posso scriverlo come una divisione...

$$f(x) = (x^2 - 2ax + a^2 + b^2)g(x)$$

Dove il *quoziente* resta in $\mathbb{R}[x]$! Quindi si conclude che $x^4 + 1$ *non è un polinomio irriducibile*. In effetti,

$$x^4 + 1 = x^4 + 2x^2 + 1 - 2x^2 = (x^2 + 1)^2 - 2x^2 = (x^2 + 1 - \sqrt{2}x)(x^2 + 1 + \sqrt{2}x)$$

In sintesi:

- $\deg = 1$: Sempre irriducibili
- $\deg = 2$: Irriducibili sse il discriminante è negativo
- $\deg \geq 3$: Non irriducibili

Anello dei Polinomi Interi e Razionali:

X

Caso specifico dell'anello dei polinomi: $\mathbb{K} = \mathbb{Q}, \mathbb{Z}$. Osservazione: l'anello dei polinomi a coefficienti interi non è un PID. Osservazione: da polinomi razionali posso ricondurmi a polinomi interi. Definizione di polinomio primitivo, esempi. Proprietà: conservazione dei polinomi primitivi sotto il prodotto.

X

0. Voci correlate

- Preliminari sull'Anello dei Polinomi
- Ideali in un Anello
- Elementi Primi e Irriducibili
- Divisione e MCD sugli Interi
- Teorema dell'Estensione

1. $\mathbb{Z}[x]$

Q. Quando un polinomio in $\mathbb{Q}[x]$ è *irriducibile*? Ovvero, come possiamo mostrare che un polinomio abbia soluzioni razionali?

Questa è una storia complicata, e vedremo prima di trattare il caso $\mathbb{Z}[x]$.

Osserviamo innanzitutto la seguente proprietà:

#Proposizione

Proposizione 104 ().

L'anello $\mathbb{Z}[x]$ *non* è un *PID*. Ovvero, esiste un ideale non principale

#Dimostrazione

DIMOSTRAZIONE della

Come anello ideale non principale prendiamo

$$(2, x) \subseteq \mathbb{Z}[x]$$

Che non è altro che l'insieme

$$\{2f(x) + xg(x) \mid f, g \in \mathbb{Z}[x]\}$$

Supponiamo per assurdo che esista un $\alpha \in \mathbb{Z}[x]$ tale che $(2, x) = (\alpha)$. Da ciò si avrebbe che $2 \in (\alpha(x))$, ovvero $2 = p(x)\alpha(x)$ per un certo polinomio $p \in \mathbb{Z}[x]$. Essendo $\deg 2 = 0$,

deduciamo che $\deg p, \deg \alpha = 0$ e quindi p, α sono in realtà delle costanti interi. Quindi in realtà $2 = p\alpha$!

Essendo 2 irriducibile o primo (sono equivalenti in $\mathbb{Z}$), abbiamo che o α è unitario o è associato a 2.

$\alpha = \pm 1$: Si avrebbe che $(\alpha) = (\pm 1) = \mathbb{Z}[x]$. Senza perdere di generalità prendiamo $\alpha = +1$. Ciò vuol dire $(2, x) = (1)$ ovvero $1 \in (2, x)$ ossia

$$1 = 2f(x) + xg(x)$$

per certi $f, g \in \mathbb{Z}[x]$. Valutandoli in 0 otteniamo

$$1 = 2f(0)$$

Ciò è chiaramente un assurdo, siccome implicherebbe che 2 è invertibile in $\mathbb{Z}$.

$\alpha = \pm 2$: Allora $(2, x) = (2)$ ossia $x = 2f(x)$ per un certo f . Questo non può essere possibile, ad esempio valutandolo in $x = 1$ ottengo $1 = 2f(1)$ e ciò implicherebbe che 2 sia invertibile; oppure valutandolo in $x = 0$ ottengo $0 = 2f(0)$ e non può essere vero un quanto implicherebbe che 2 o $f(0)$ è uno divisore di zero; ed eccetera... (secondo Logar ci sono 18 motivi in totale)

Concludendo. ■

X

2. Polinomi in $\mathbb{Q}[x]$ e $\mathbb{Z}[x]$

Sappiamo che $\mathbb{Z}$ è una "parte" di $\mathbb{Q}$. Come possiamo tradurre questo concetto nell'anello dei polinomi basati su tali insiemi?

#Osservazione

OSSERVAZIONE. Sia $f(x) \in \mathbb{Q}[x]$. Notiamo che moltiplicandolo per l'*m.c.d.* dei denominatori dei coefficienti di f otteniamo un polinomio in $\mathbb{Z}[x]$. Ad esempio:

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{3}x^2 + \frac{5}{6}x + \frac{1}{8} \in \mathbb{Q}[x] \\ &\downarrow \\ 24f(x) &= 8x^2 + 20x + 3 \in \mathbb{Z}[x] \end{aligned}$$

Quindi possiamo "associare in $\mathbb{Q}[x]$ " ogni elemento ad un polinomio in $\mathbb{Z}[x]$ (e anche di più!). Formalizziamo questo concetto con la nozione dei polinomi primitivi.

#Definizione

Definizione 105 (polinomio primitivo).

Sia $f(x) \in \mathbb{Q}[x]$ a coefficienti *interi* (!). Allora f è *primitivo* sse l'*m.c.d.* dei suoi coefficienti

è 1.

Q. Un polinomio primitivo è unico?

#Esercizio

No, posso prendere l'associato in $\mathbb{Z}$, ossia moltiplicare per -1 . Infatti si ha che:

- Se f è associato a h allora h è unico a meno di moltiplicazione per -1
- Se f, g sono primitivi associati allora $f = \pm g$ (*unicità a meno di segno*)

Per esercizio dimostrare le due affermazioni sopra.

Vediamo una bella proprietà di polinomi primitivi.

#Proposizione

Proposizione 106 (Chiusura dell'essere primitivi w.r.t. al prodotto di Cauchy).

Siano $f, g \in \mathbb{Q}[x]$ dei *polinomi primitivi*. Allora $f \cdot g$ è *primitivo*.

#Dimostrazione

DIMOSTRAZIONE della

Per assurdo, supponiamo che f, g , siano primitive ma fg non sia primitiva, ossia $\exists p \in \mathbb{Z}$ primo che divida *tutti i coefficienti di* fg . Consideriamo l'applicazione $\varphi : \mathbb{Z}[x] \rightarrow \mathbb{Z}_p[x]$, definito come

$$\varphi(a_0 + \dots + a_n x^n) = [a_0] + \dots + [a_n] x^n$$

Questa applicazione esiste sicuramente *per il teorema dell'estensione*, per $A = \mathbb{Z}$, $B = \mathbb{Z}_p[x]$, $\varphi = \varphi_0 \circ \pi$ e $b = x$, dove φ_0 è definito come $\phi \circ \pi$, dove π è la proiezione canonica da $\mathbb{Z}$ a $\mathbb{Z}_p$ e ϕ è la valutazione in x dei coefficienti in $\mathbb{Z}_p$. In altre parole, φ_0 è l'omomorfismo che manda $\mathbb{Z}$ in $\mathbb{Z}_p[x]$.

Inoltre, si ha che φ è anche un *omomorfismo tra anelli*, conserva quindi il prodotto.

Consideriamo $\varphi(fg) = \varphi(f)\varphi(g) = 0$. Ricordando $\mathbb{Z}_p$ è un campo quindi $\mathbb{Z}_p[x]$ è un *dominio d'integrità*, si ha che $\varphi(f)\varphi(g) = 0$ implica che una delle due sia zero. Senza perdere di generalità, assumiamo che $\varphi(f) = 0$. Tuttavia ciò implicherebbe che tutti i coefficienti di f sono divisibili per zero (siccome $\forall i, [a_i] = 0$), quindi f non è primitiva che è un assurdo in quanto la supponevamo primitiva. ■